



Contractor to place company or project logo

Vendor to place logo

TENGIZCHEVROIL / ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ**PROJECT TITLE: ENGINEERING STANDARDS****НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ****PROJECT NUMBER /
НОМЕР ПРОЕКТА X-000-072-00****AFE NUMBER/ НОМЕР ПОЗ: 20120****DOCUMENT TITLE: VENT DRAIN AND INSTRUMENT CONNECTION
DETAILS****НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА: ДЕТАЛИ СОЕДИНЕНИЙ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ, ДРЕНАЖА И КИП****DOCUMENT NUMBER /
НОМЕР ДОКУМЕНТА: L-ST-2055****CONTRACTOR / ПОДРЯДЧИК: N/A****SUPPLIER / ПОСТАВЩИК: N/A****PURCHASE ORDER (PO)/ЗАКАЗ НА
ПОКУПКУ: N/A****SUPPLIER DOCUMENT NUMBER /
НОМЕР ДОКУМЕНТА ПОСТАВЩИКА: N/A****SUPPLIER DOCUMENT REVISION /
НОМЕР РЕДАКЦИИ ПОСТАВЩИКА: N/A**

THIS IS A CONTROLLED DOCUMENT NO UN-AUTHORISED MODIFICATIONS
ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ КОНТРОЛИРУЕМЫМ.
НЕ ВНОСИТЬ НЕУТВЕРЖДЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

THIS DOCUMENT IS DUAL LANGUAGE. ENSURE BOTH VERSIONS ARE MODIFIED.
ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ ВЫПОЛНЕН НА ДВУХ ЯЗЫКАХ.
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСЕНЫ В ОБЕ ВЕРСИИ.

U03	10/03/2021	AINJ	SXWK	OTLN				
2	15/12/2015							
1	20/11/2014							
0A	09/09/2014							
0	01/03/2013							
A	13/11/2012							
REV/ РЕД.	DATE/ ДАТА	BY / ПОДГ.	CHK/ ПРОВ	APP/ УТВЕРДИЛ	PROJ/ ПРОЕКТ	CONST/ СТРОИТ ОТДЕЛ	MAINT/ ТЕХ. ОБСЛ	OPS/ ПРОИЗВ. ОТДЕЛ
REVISIONS РЕДАКЦИИ		PROJECT APPROVALS ДОКУМЕНТ УТВЕРЖДЕН ПРОЕКТОМ			TCO APPROVALS ДОКУМЕНТ УТВЕРЖДЕН ТШО			

REVISION DESCRIPTION SHEET / ПЕРЕЧЕНЬ РЕДАКЦИЙ

[illegible]

**СТРАНИЦА ПОДПИСЕЙ:
PAGE:****SIGNATURE**

Утверждаю:
(Советник в вопросах по
Механическому
оборудованию группы
Инженерного
проектирования)

OTLN, Leigh Otter Digitally signed by OTLN, Leigh Otter
Date: 2021.03.10 17:38:50 +05'00'
LEIGH OTTER / ЛИ ОТТЕ
SIGNATURE / ПОДПИСЬ

Approved:
(DE Mechanical Advisor)

Проверено/Рассмотрено:
(Инженер по
Механическому
оборудованию группы
ОПСПО)

SALAMAT SARSENOV / САЛАМАТ
САРСЕНОВ
SIGNATURE / ПОДПИСЬ

Checked/Reviewed:
(FE Mechanical Engineer)

Разработано:
(Инженер по
Механическому
оборудованию группы
ОПСПО)

sxwk,
Salamat
Sarsenov Digitally signed by
sxwk, Salamat
Sarsenov
Date: 2021.03.10
13:15:39 +05'00'
AINARA JUMAGALIYEVA / АЙНАРА
ДЖУМАГАЛИЕВА
SIGNATURE / ПОДПИСЬ

Author:
(FE Mechanical Engineer)

ainj, Ainara
Jumagaliyeva Digitally signed by ainj,
Ainara Jumagaliyeva
Date: 2021.03.10 13:12:39
+05'00'

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Детали монтажа приводятся в данном документе на основе требований к соединениям технологических и гидростатических элементов системы вентиляции, дренажа и контрольно-измерительных приборов давления по проектам, выполняемым на объектах ТШО месторождения Тенгиз в Республике Казахстан. Данный документ следует использовать в сочетании с документом PIM-SU-5112-ТСО, Классы Материалов Трубопроводов, и документом L-ST-2056, Подробные ТУ Классов Трубопроводов и всеми упоминаемыми в Разделе 2 (ниже) документами.

ВАЖНО: В этом документе по умолчанию в качестве типа клапана выбрана шиберная задвижка. Однако рекомендуется использовать шаровой кран для применения в условиях промысла. В особенности для условий углеводородов высокосернистого класса, продувки, факельного газа, высокосернистого факельного газа, дренажа углеводородов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Также приводится ссылка на следующие ТУ ТШО:

PIM-SU-5112-ТСО	Классы Трубных Материалов
L-ST-2056	Подробные ТУ Классов Трубопроводов
L-ST-2039	ТУ на ТО и изоляцию

3. ВВЕДЕНИЕ

Детали монтажа, которые приводятся в данном документе, являются пересмотренными положениями, подробно изложенными в документе L-ST-2003B, использованном в рамках проекта развития активов ТШО (ЗСГ/ЗВП), в соответствии с теми классами труб, которые используются на тех проектах. Он также эффективно заменяет L-ST-2003C, используемый на заводе КТЛ (Устаревший Стандарт).

4. УНАСЛЕДОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Данные ТУ являются основными требованиями к деталям соединений технологических и гидростатических элементов системы вентиляции, дренажа и КИП применительно ко всем выполняемым новым соединениям на сооружениях ТШО, будь то совершенно новые элементы или модификации/ реконструкция существующих систем и оборудования.

Однако следует признать, что, вероятно, возникнет необходимость обратиться к использованному ранее в практике документам и связанным с ними перекрестным ссылкам на другие установки с указанием того, какие компоненты там уже используются, как новые компоненты будут состыковываться с существующими при монтаже и установке новых элементов, или в процессе определения того, в какой степени необходима замена используемых компонентов в процессе модификации или реконструкции эксплуатируемых установок.

Унаследованные документы подготовлены в ходе нескольких этапов строительства и расширения сооружений и объектов ТШО на месторождении Тенгиз.

Данный документ не должен применяться задним числом к существующим объектам ТШО для замены существующих клапанов, используемых для вентилей, дренажей и в соединениях приборов с отдельными СЗАСВ клапанами, если это не указано в ЗИР или проектах ТШО.

Данный документ не должен использоваться для равноценной замены на существующих объектах. Все вновь монтируемые элементы и существенно отличающиеся элементы, устанавливаемые взамен существующих, подбираются в строгом соответствии с данными ТУ. Любые отклонения обязательно должны быть согласованы с ТН Стационарного Оборудования.

Проверка фактически установленных компонентов производится непосредственно на промысле.

5. УКАЗАТЕЛЬ

Стандартные детали монтажа – Соединения вентиляционной системы, дренажа и КИП давления.

Стандартные детали монтажа – Оборудование: соединения под давлением

Стандартные детали монтажа – Монтаж термокармана

Стандартные детали монтажа – Монтаж выпускного фланца

6. СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем документе используются следующие сокращения:

BOE	С одним скошенным концом
CF	Компактный фланец
POE	Без нарезки на одном конце
TOE	С резьбой на одном конце
PBE	Без резьбы на обоих концах
TBE	С резьбой на обоих концах
RF	Фланец с выступом
RTJ	Кольцевое соединение
РЕЗЬБ.	Резьбовое соединение
SW	Сварное вращение
WN	Приварная горловина
НТР	Национальный стандарт трубной резьбы
КИП	Контрольно-измерительные приборы
ТИП.	Типичный
ТН	Технический Надзор
СЗАСВ	Сдвоенная запорная арматура со спускным вентилем

7. ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

Категории текущей среды согласно таблицы 1 ТУ L-ST-2039.

Описание текуще среды	Категория текущей среды
Кислая среда (газ) с содержанием $H_2S \geq 100$ част./млн, SO_2 , $H_2S \geq 750$ част./млн, химреагенты закачки. жидкие амины (моноэтаноламин, диэтаноламин, дигликольамин и т.д.) с содержанием	А
Газовая среда (с содержанием $H_2S < 100$ част./млн), не подпадающая под категорию текущей среды "С" или "D" (как определено в данной таблице), метанол, выхлопные газы, теплоноситель (например, гликоль), жидкие амины с содержанием $H_2S < 750$ част./млн (регенерированный амин не подпадает под категорию среды с высоким содержанием H_2S).	В
Выработанные твердые частицы (окалина, естественный радиоактивный материал, воск), инертный газ азот, гидравлическая жидкость, пар.	С
Коммуникации, вода (питьевая, охлаждающая, морская, фекальные воды, дождевые стоки, балластная вода), воздух.	D

ДЕТАЛИ СТАНДАРТНОГО МОНТАЖА
СОЕДИНЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ И ДРЕНАЖА, А ТАК ЖЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ / ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ И ДАВЛЕНИЯ
ТАБЛИЦА ВЫБОРА КЛАССА ТРУБОПРОВОДА

КЛАСС ТРУБЫ	ДИАМЕТР КОЛЛЕКТОРА	ТЕХНОЛОГИЧ. ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ АРМАТУРА				ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ГИРОСТАТИЧ. ИСПЫТАНИЙ	ТЕХНОЛОГИЧ. ДРЕНАЖНАЯ АРМАТУРА			ДРЕНАЖНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ГИДРОСТАТИЧ. ИСПЫТАНИЙ	СОЕДИНЕНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ			СОЕД. ПОД ДАВЛЕНИЕМ С РАЗДЕЛИТ. МЕМБРАНОЙ			ДАТЧИК УРОВНЯ НА ИЗМЕРЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ	УРОВНЕМЕР (МАГНИТНОГО И СТЕКЛЯННОГО ТИПА)	ДАТЧИК УРОВНЯ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ МЕМБРАНОЙ	УРОВНЕМЕР, ДАТЧИК УРОВНЯ НА СТОЯКЕ	ВЫПУСКНОЙ ФЛАНЕЦ
		В КАТЕГ. ТЕКУЩ. СРЕДЫ С/D	МЕЖДУ ДВУМЯ ИЗОЛИРУЮЩ. КЛАПАНАМИ КОЛЛЕКТОРА В КАТЕГ. ТЕКУЩ. СРЕДЫ A/B	В КАТЕГ. ТЕКУЩ. СРЕДЫ A/B	КАТЕГ. ТЕКУЩ. СРЕДЫ С/D		МЕЖДУ ДВУМЯ ИЗОЛИРУЮЩ. КЛАПАНАМИ КОЛЛЕКТОРА В КАТЕГ. ТЕКУЩ. СРЕДЫ A/B	КАТЕГ. ТЕКУЩ. СРЕДЫ A/B	ДЛЯ ПРЯМОГО ПОДСОЕДИН.		НА ОБОРУДОВ.	ДЛЯ ВОЗДУХА КИП	МАНОМЕТР	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ, ДАТЧИК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ	МАНОМЕТР, ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ НА ОБОРУДОВАНИИ						
																МАНОМЕТР, ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ					
150A20	¾" - 1½"	VA	-	-	HA	DA	-	-	HH	PA	PD	-	PK	PL	PD	LA	LB	LB	LF	OA	
150A20	2" - 24"	VB	-	-	HB	DB	-	-	HI	PA	PD	-	PK	PL	PD	LA	LB	LB	LF	OA	
150C80	¾" - 1½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PE	LA	LB	LD	LF	OB	
150C80	2" - 24"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PE	LA	LB	LD	LF	OB	
150CP2	¾" - 1½"	VA	-	-	HA	DA	-	-	HH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
150CP2	2" - 24"	VB	-	-	HB	DB	-	-	HI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
150D01	¾" - 1½"	VA	-	-	HA	DA	-	-	HH	PA	PD	-	PK	PL	PD	LA	LB	LB	LF	OA	
150D01	2" - 24"	VB	-	-	HB	DB	-	-	HI	PA	PD	-	PK	PL	PD	LA	LB	LB	LF	OA	
150H21	¾" - 1½"	VA	-	-	HA	DA	-	-	HH	PA	PD	PG/PH	PK	PL	PD	LA	LB	LB	LF	OA	
150H21	2" - 24"	VB	-	-	HB	DB	-	-	HI	PA	PD	PG/PH	PK	PL	PD	LA	LB	LB	LF	OA	
150H21	Выше 24"	VC	-	-	HC	DC	-	-	HJ	PA	PD	PG/PH	PK	PL	PD	LA	LB	LB	LF	OA	
150H23	¾" - 1½"	VA	-	-	HA	DA	-	-	HH	PA	PD	-	PK	PL	PD	LA	LB	LB	LF	OA	
150H23	2" - 24"	VB	-	-	HB	DB	-	-	HI	PA	PD	-	PK	PL	PD	LA	LB	LB	LF	OA	
150H25	¾" - 1½"	VA	-	-	HA	DA	-	-	HH	PA	PD	-	PK	PL	PD	LA	LB	LB	LF	OA	

КЛАСС ТРУБЫ	ДИАМЕТР КОЛЛЕКТОРА	ТЕХНОЛОГИЧ. ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ АРМАТУРА			ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ГИРОСТАТИЧ. ИСПЫТАНИЙ	ТЕХНОЛОГИЧ. ДРЕНАЖНАЯ АРМАТУРА			ДРЕНАЖНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ГИДРОСТАТИЧ. ИСПЫТАНИЙ	СОЕДИНЕНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ			СОЕД.ПОД ДАВЛЕНИЕМ С РАЗДЕЛИТ. МЕМБРАНОЙ			ДАТЧИК УРОВНЯ НА ИЗМЕРЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ	УРОВНЕМЕР (МАГНИТНОГО И СТЕКЛЯННОГО ТИПА)	ДАТЧИК УРОВНЯ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ МЕМБРАНОЙ	УРОВНЕМЕР, ДАТЧИК УРОВНЯ НА СТОЯКЕ	ВЫПУСКНОЙ ФЛАНЕЦ	
		В КАТЕГ. ТЕКУЩ. СРЕДЫ С/Д	МЕЖДУ ДВУМЯ ИЗОЛИРУЮЩ. КЛАПАНАМИ КОЛЛЕКТОРА	В КАТЕГ. ТЕКУЩ. СРЕДЫ А/В		КАТЕГ. ТЕКУЩ. СРЕДЫ С/Д	МЕЖДУ ДВУМЯ ИЗОЛИРУЮЩ. КЛАПАНАМИ КОЛЛЕКТОРА	В КАТЕГ. ТЕКУЩ. СРЕДЫ А/В		КАТЕГ. ТЕКУЩ. СРЕДЫ А/В	ДЛЯ ПРЯМОГО ПОДСОЕДИН.	НА ОБОРУДОВ.	ДЛЯ ВОЗДУХА КИП	МАНОМЕТР	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ, ДАТЧИК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ						МАНОМЕТР, ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ НА ОБОРУДОВАНИИ
150H25	2" - 24"	VB	-	-	HB	DB	-	-	HI	PA	PD	-	PK	PL	PD	LA	LB	LB	LF	OA	
150H25	Выше 24"	VC	-	-	HC	DC	-	-	HJ	PA	PD	-	PK	PL	PD	LA	LB	LB	LF	OA	
150H26	¾" - 1½"	VA	-	-	HA	DA	-	-	HH	PA	PD	-	PK	PL	PD	LA	LB	LB	LF	OA	
150H26	2" - 24"	VB	-	-	HB	DB	-	-	HI	PA	PD	-	PK	PL	PD	LA	LB	LD	LF	OA	
150H26	Выше 24"	VC	-	-	HC	DC	-	-	HJ	PA	PD	-	PK	PL	PD	LA	LB	LD	LF	OA	
150H2G	¾" to 2"	VG	-	-	HD	DG	-	-	DG	PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OA	
150H2G	3" to 24"	VH	-	-	HE	DH	-	-	DH	PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OA	
150H2G	Выше 24"	VI	-	-	HF	DI	-	-	DI	PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OA	
150H5E	¾" - 1½"	VA	-	-	HA	DA	-	-	HH	PA	PD	-	PK	PL	PD	LA	LB	LD	LF	OA	
150H5E	2" - 24"	VB	-	-	HB	DB	-	-	HI	PA	PD	-	PK	PL	PD	LA	LB	LD	LF	OA	
150H5E	Выше 24"	VC	-	-	HC	DC	-	-	HJ	PA	PD	-	PK	PL	PD	LA	LB	LD	LF	OA	
150K21	¾" - 1½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PE	LA	LB	LD	LF	OB	
150K21	2" - 24"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PE	LA	LB	LD	LF	OB	
150K21	Выше 24"	-	VC	VF	HC	-	DC	DF	HJ	PB	PE	-	PI	PM	PE	LA	LB	LD	LF	OB	
150K23	¾" - 1½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PE	LA	LB	LD	LF	OB	
150K23	2" - 20"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PE	LA	LB	LD	LF	OB	

КЛАСС ТРУБЫ	ДИАМЕТР КОЛЛЕКТОРА	ТЕХНОЛОГИЧ. ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ АРМАТУРА			ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ГИРОСТАТИЧ. ИСПЫТАНИЙ	ТЕХНОЛОГИЧ. ДРЕНАЖНАЯ АРМАТУРА			ДРЕНАЖНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ГИДРОСТАТИЧ. ИСПЫТАНИЙ	СОЕДИНЕНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ			СОЕД.ПОД ДАВЛЕНИЕМ С РАЗДЕЛИТ. МЕМБРАНОЙ			ДАТЧИК УРОВНЯ НА ИЗМЕРЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ	УРОВНЕМЕР (МАГНИТНОГО И СТЕКЛЯННОГО ТИПА)	ДАТЧИК УРОВНЯ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ МЕМБРАНОЙ	УРОВНЕМЕР, ДАТЧИК УРОВНЯ НА СТОЯКЕ	ВЫПУСКНОЙ ФЛАНЕЦ	
		В КАТЕГ.ТЕКУЩ.СРЕДЫ С/Д	МЕЖДУ ДВУМЯ ИЗОЛИРУЮЩ. КЛАПАНАМИ КОЛЛЕКТОРА	В КАТЕГ.ТЕКУЩ.СРЕДЫ А/В		КАТЕГ.ТЕКУЩ.СРЕДЫ С/Д	МЕЖДУ ДВУМЯ ИЗОЛИРУЮЩ. КЛАПАНАМИ КОЛЛЕКТОРА	В КАТЕГ.ТЕКУЩ.СРЕДЫ А/В		КАТЕГ.ТЕКУЩ.СРЕДЫ А/В	ДЛЯ ПРЯМОГО ПОДСОЕДИН.	НА ОБОРУДОВ.	ДЛЯ ВОЗДУХА КИП	МАНОМЕТР	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ, ДАТЧИК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ						МАНОМЕТР, ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ НА ОБОРУДОВАНИИ
150K26	¾" - 1½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PE	LA	LB	LD	LF	OB	
150K26	2" - 24"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PE	LA	LB	LD	LF	OB	
150K26	Выше 24"	-	VC	VF	HC	-	DC	DF	HJ	PB	PE	-	PI	PM	PE	LA	LB	LD	LF	OB	
150K5E	2" - 18"	VB	-	-	HB	DB	-	-	HI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
150K5F	¾" - 1½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DA	HH	PB	PE	-	PI	PM	PE	LA	LB	LE	LF	OA	
150K5F	2" - 24"	-	VB	VE	HB	-	DB	DB	HI	PB	PE	-	PI	PM	PE	LA	LB	LE	LF	OA	
150MO6	¾" - 1½"	VA	-	-	HA	DA	-	-	HH	PA	PD	-	PK	PL	PD	LA	LB	LD	LF	OA	
150MO6	2" - 10"	VB	-	-	HB	DB	-	-	HI	PA	PD	-	PK	PL	PD	LA	LB	LD	LF	OA	
150P21	¾" - 1½"	VA	VA	VD	HA	DA	DA	DD	HH	PB ¹	PE ²	-	PI ⁴	PM ³	PE ²	LA	LB	LD	LF	OB ⁶	
150P21	2" - 24"	VB	VB	VE	HB	DB	DB	DE	HI	PB ¹	PE ²	-	PI ⁵	PM ³	PE ²	LA	LB	LD	LF	OB ⁶	
150P21	Выше 24"	VC	VC	VF	HC	DC	DC	DF	HJ	PB ¹	PE ²	-	PI ⁵	PM ³	PE ²	LA	LB	LD	LF	OB ⁶	
150P22	¾" - 1½"	VA	VA	VD	HA	DA	DA	DD	HH	PB ¹	PE ²	PG/PH	PI ⁴	PM ³	PE ²	LA	LB	LD	LF	OB ⁶	
150P22	2" - 24"	VB	VB	VE	HB	DB	DB	DE	HI	PB ¹	PE ²	PG/PH	PI ⁵	PM ³	PE ²	LA	LB	LD	LF	OB ⁶	
150P22	Выше 24"	VC	VC	VF	HC	DC	DC	DF	HJ	PB ¹	PE ²	PG/PH	PI ⁵	PM ³	PE ²	LA	LB	LD	LF	OB ⁶	
150P23	¾" - 1½"	VA	-	-	HA	DA	-	-	HH	PA	PD	-	PK	PL	PD	LA	LB	LD	LF	OA	
150P23	2" - 24"	VB	-	-	HB	DB	-	-	HI	PA	PD	-	PK	PL	PD	LA	LB	LD	LF	OA	

КЛАСС ТРУБЫ	ДИАМЕТР КОЛЛЕКТОРА	ТЕХНОЛОГИЧ. ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ АРМАТУРА			ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ГИРОСТАТИЧ. ИСПЫТАНИЙ	ТЕХНОЛОГИЧ. ДРЕНАЖНАЯ АРМАТУРА			ДРЕНАЖНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ГИДРОСТАТИЧ. ИСПЫТАНИЙ	СОЕДИНЕНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ			СОЕД.ПОД ДАВЛЕНИЕМ С РАЗДЕЛИТ. МЕМБРАНОЙ			ДАТЧИК УРОВНЯ НА ИЗМЕРЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ	УРОВНЕМЕР (МАГНИТНОГО И СТЕКЛЯННОГО ТИПА)	ДАТЧИК УРОВНЯ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ МЕМБРАНОЙ	УРОВНЕМЕР, ДАТЧИК УРОВНЯ НА СТОЯКЕ	ВЫПУСКНОЙ ФЛАНЕЦ
		В КАТЕГ. ТЕКУЩ.СРЕДЫ С/D	МЕЖДУ ДВУМЯ ИЗОЛИРУЮЩ. КЛАПАНАМИ КОЛЛЕКТОРА В КАТЕГ.ТЕКУЩ.СРЕДЫ А/В	В КАТЕГ. ТЕКУЩ.СРЕДЫ А/В		КАТЕГ. ТЕКУЩ.СРЕДЫ С/D	МЕЖДУ ДВУМЯ ИЗОЛИРУЮЩ. КЛАПАНАМИ КОЛЛЕКТОРА В КАТЕГ.ТЕКУЩ.СРЕДЫ А/В	КАТЕГ. ТЕКУЩ.СРЕДЫ А/В		ДЛЯ ПРЯМОГО ПОДСОЕДИН.	НА ОБОРУДОВ.	ДЛЯ ВОЗДУХА КИП	МАНОМЕТР	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ, ДАТЧИК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ	МАНОМЕТР, ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ НА ОБОРУДОВАНИИ					
150P24	¾" - 1½"	VA	-	-	HA	DA	-	-	HH	PA	PD	-	PK	PL	PD	LA	LB	LD	LF	OA
150VC01	¾" - 1"	VG	-	-	HG	DG	-	-	DG	PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OA
150VC01	2" - 4"	VG	-	-	HG	DG	-	-	DG	PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OA
150VC01	6" - 16"	VG	-	-	HG	DG	-	-	DG	PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OA
150VC01	18" - 24"	VH	-	-	HE	DH	-	-	DH	PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OA
150VG01	¾" - 1"	VG	-	-	HG	DG	-	-	DG	PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OA
150VG01	2" - 4"	VG	-	-	HG	DG	-	-	DG	PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OA
150VG01	6" - 16"	VG	-	-	HG	DG	-	-	DG	PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OA
150VG01	18" - 24"	VH	-	-	HE	DH	-	-	DH	PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OA
150VG01	Выше 24"	VI	-	-	HF	DI	-	-	DI	PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OA
150VS01	2" - 4"	VG	-	-	HG	DG	-	-	DG	PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OA
150VS01	6" - 16	VG	-	-	HG	DG	-	-	DG	PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OA
300C80	¾" - 1½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
300C80	2" - 24"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
300C80	Выше 24"	-	VC	VF	HC	-	DC	DF	HJ	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
300H21	¾" - 1½"	VA	VA	-	HA	DA	DA	-	HH	PB ¹	PE ²	-	PI ⁴	PM ³	PE ²	LA	LC ⁸	LE ⁷	LF	OB ⁶

КЛАСС ТРУБЫ	ДИАМЕТР КОЛЛЕКТОРА	ТЕХНОЛОГИЧ. ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ АРМАТУРА			ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ГИРОСТАТИЧ. ИСПЫТАНИЙ	ТЕХНОЛОГИЧ. ДРЕНАЖНАЯ АРМАТУРА			ДРЕНАЖНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ГИДРОСТАТИЧ. ИСПЫТАНИЙ	СОЕДИНЕНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ			СОЕД.ПОД ДАВЛЕНИЕМ С РАЗДЕЛИТ. МЕМБРАНОЙ			ДАТЧИК УРОВНЯ НА ИЗМЕРЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ	УРОВНЕМЕР (МАГНИТНОГО И СТЕКЛЯННОГО ТИПА)	ДАТЧИК УРОВНЯ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ МЕМБРАНОЙ	УРОВНЕМЕР, ДАТЧИК УРОВНЯ НА СТОЯКЕ	ВЫПУСКНОЙ ФЛАНЕЦ	
		В КАТЕГ.ТЕКУЩ.СРЕДЫ С/D	МЕЖДУ ДВУМЯ ИЗОЛИРУЮЩ. КЛАПАНАМИ КОЛЛЕКТОРА	В КАТЕГ.ТЕКУЩ.СРЕДЫ А/В		КАТЕГ.ТЕКУЩ.СРЕДЫ С/D	МЕЖДУ ДВУМЯ ИЗОЛИРУЮЩ. КЛАПАНАМИ КОЛЛЕКТОРА	В КАТЕГ.ТЕКУЩ.СРЕДЫ А/В		КАТЕГ.ТЕКУЩ.СРЕДЫ А/В	ДЛЯ ПРЯМОГО ПОДСОЕДИН.	НА ОБОРУДОВ.	ДЛЯ ВОЗДУХА КИП	МАНОМЕТР	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ, ДАТЧИК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ						МАНОМЕТР, ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ НА ОБОРУДОВАНИИ
300H21	2" - 24"	VB	VB	-	HB	DB	DB	-	HI	PB ¹	PE ²	-	PI ⁵	PM ³	PE ²	LA	LC ⁸	LE ⁷	LF	OB ⁶	
300H21	Выше 24"	VC	VC	-	HC	DC	DC	-	HJ	PB ¹	PE ²	-	PI ⁵	PM ³	PE ²	LA	LC ⁸	LE ⁷	LF	OB ⁶	
300H25	¾" - 1½"	VA	VA	-	HA	DA	DA	-	HH	PA	PD	-	PK	PL	PD	LA	LB	LD	LF	OA	
300H25	2" - 24"	VB	VB	-	HB	DB	DB	-	HI	PA	PD	-	PK	PL	PD	LA	LB	LD	LF	OA	
300H2G	¾" to 2"	VG	-	-	HD	DG	-	-	DG	PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OA	
300H2G	3"	VH	-	-	HE	DH	-	-	DH	PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OA	
300H5F	¾" - 1½"	VA	-	-	HA	DA	-	-	HH	PB ¹	PE ²	-	PI ⁴	PM ³	PE ²	LA	LC ⁸	LE ⁷	LF	OB ⁶	
300H5F	2" - 20"	VB	-	-	HB	DB	-	-	HI	PB ¹	PE ²	-	PI ⁵	PM ³	PE ²	LA	LC ⁸	LE ⁷	LF	OB ⁶	
300H5P	¾" - 1½"	VA	-	-	HA	DA	-	-	HH	PB ¹	PE ²	-	PI ⁴	PM ³	PE ²	LA	LC ⁸	LE ⁷	LF	OB ⁶	
300H5P	2" - 24"	VB	-	-	HB	DB	-	-	HI	PB ¹	PE ²	-	PI ⁵	PM ³	PE ²	LA	LC ⁸	LE ⁷	LF	OB ⁶	
300H5P	Выше 24"	VC	-	-	HC	DC	-	-	HJ	PB ¹	PE ²	-	PI ⁵	PM ³	PE ²	LA	LC ⁸	LE ⁷	LF	OB ⁶	
300K21	¾" - 1½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB	
300K21	2" - 24"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB	
300K21	Выше 24"	-	VC	VF	HC	-	DC	DF	HJ	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB	
300K5A	¾" - 1½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB	
300K5A	2" - 24"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB	

КЛАСС ТРУБЫ	ДИАМЕТР КОЛЛЕКТОРА	ТЕХНОЛОГИЧ. ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ АРМАТУРА			ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ГИРОСТАТИЧ. ИСПЫТАНИЙ	ТЕХНОЛОГИЧ. ДРЕНАЖНАЯ АРМАТУРА			ДРЕНАЖНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ГИДРОСТАТИЧ. ИСПЫТАНИЙ	СОЕДИНЕНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ			СОЕД.ПОД ДАВЛЕНИЕМ С РАЗДЕЛИТ. МЕМБРАНОЙ			ДАТЧИК УРОВНЯ НА ИЗМЕРЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ	УРОВНЕМЕР (МАГНИТНОГО И СТЕКЛЯННОГО ТИПА)	ДАТЧИК УРОВНЯ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ МЕМБРАНОЙ	УРОВНЕМЕР, ДАТЧИК УРОВНЯ НА СТОЯКЕ	ВЫПУСКНОЙ ФЛАНЕЦ		
		В КАТЕГ. ТЕКУЩ. СРЕДЫ С/D	МЕЖДУ ДВУМЯ ИЗОЛИРУЮЩ. КЛАПАНАМИ КОЛЛЕКТОРА	В КАТЕГ. ТЕКУЩ. СРЕДЫ А/В		В КАТЕГ. ТЕКУЩ. СРЕДЫ А/В	КАТЕГ. ТЕКУЩ. СРЕДЫ С/D	МЕЖДУ ДВУМЯ ИЗОЛИРУЮЩ. КЛАПАНАМИ КОЛЛЕКТОРА		В КАТЕГ. ТЕКУЩ. СРЕДЫ А/В	КАТЕГ. ТЕКУЩ. СРЕДЫ А/В	ДЛЯ ПРЯМОГО ПОДСОЕДИН.	НА ОБОРУДОВ.	ДЛЯ ВОЗДУХА КИП	МАНОМЕТР						ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ, ДАТЧИК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ	МАНОМЕТР, ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ НА ОБОРУДОВАНИИ
300K5A	Выше 24"	-	VC	VF	HC	-	DC	DF	HJ	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
300K5D	¾" - 1½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
300K5D	2" - 6"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
300K5E	¾" - 1½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
300K5E	2" - 24"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
300K5E	Выше 24"	-	VC	VF	HC	-	DC	DF	HJ	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
300K5F	¾" - 1½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
300K5F	2" - 24"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE by	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
300K5F	Выше 24"	-	VC	VF	HC	-	DC	DF	HJ	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
300K5G	¾" - 1½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
300K5G	2" - 16"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
300MO6	¾" - 1½"	VA	-	-	HA	DA	-	-	HH	PA	PD	-	PK	PL	PD	LA	LB	LD	LF	OA		
300MO6	2" - 3"	VB	-	-	HB	DB	-	-	HI	PA	PD	-	PK	PL	PD	LA	LB	LD	LF	OA		
300P21	¾" - 1½"	VA	VA	VD	HA	DA	DA	DD	HH	PB ¹	PE ²	-	PI ⁴	PM	PE ²	LA	LC ⁸	LE ⁷	LF	OB ⁶		
300P21	2" - 24"	VB	VB	VE	HB	DB	DB	DE	HI	PB ¹	PE ²	-	PI ⁵	PM ³	PE ²	LA	LC ⁸	LE ⁷	LF	OB ⁶		
300P22	¾" - 1½"	VA	VA	VD	HA	DA	DA	DD	HH	PB ¹	PE ²	-	PI ⁴	PM ³	PE ²	LA	LC ⁸	LE ⁷	LF	OB ⁶		

КЛАСС ТРУБЫ	ДИАМЕТР КОЛЛЕКТОРА	ТЕХНОЛОГИЧ. ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ АРМАТУРА				ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ГИРОСТАТИЧ. ИСПЫТАНИЙ	ТЕХНОЛОГИЧ. ДРЕНАЖНАЯ АРМАТУРА			ДРЕНАЖНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ГИДРОСТАТИЧ. ИСПЫТАНИЙ	СОЕДИНЕНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ			СОЕД.ПОД ДАВЛЕНИЕМ С РАЗДЕЛИТ. МЕМБРАНОЙ			ДАТЧИК УРОВНЯ НА ИЗМЕРЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ	УРОВНЕМЕР (МАГНИТНОГО И СТЕКЛЯННОГО ТИПА)	ДАТЧИК УРОВНЯ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ МЕМБРАНОЙ	УРОВНЕМЕР, ДАТЧИК УРОВНЯ НА СТОЯКЕ	ВЫПУСКНОЙ ФЛАНЕЦ	
		В КАТЕГ.ТЕКУЩ.СРЕДЫ С/D	МЕЖДУ ДВУМЯ ИЗОЛИРУЮЩ. КЛАПАНАМИ КОЛЛЕКТОРА	В КАТЕГ.ТЕКУЩ.СРЕДЫ А/В	В КАТЕГ.ТЕКУЩ.СРЕДЫ А/В		КАТЕГ.ТЕКУЩ.СРЕДЫ С/D	МЕЖДУ ДВУМЯ ИЗОЛИРУЮЩ. КЛАПАНАМИ КОЛЛЕКТОРА	В КАТЕГ.ТЕКУЩ.СРЕДЫ А/В		КАТЕГ.ТЕКУЩ.СРЕДЫ А/В	ДЛЯ ПРЯМОГО ПОДСОЕДИН.	НА ОБОРУДОВ.	ДЛЯ ВОЗДУХА КИП	МАНОМЕТР	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ, ДАТЧИК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ						МАНОМЕТР, ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ НА ОБОРУДОВАНИИ
300P22	2" - 24"	VB	VB	VE	HB	DB	DB	DE	HI	PB ¹	PE ²	-	PI ⁵	PM ³	PE ²	LA	LC ⁸	LE ⁷	LF	OB ⁶		
600A80	¾" - 1½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
600A80	2" - 24"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
600A80	Выше 24"	-	VC	VF	HC	-	DC	DF	HJ	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
600C80	¾" - 1½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	-		
600C80	2" - 16	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	-		
600H21	¾" - 1½"	VA	VA	-	HA	DA	DA	-	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
600H21	2" - 24"	VB	VB	-	HB	DB	DB	-	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
600H21	Выше 24"	VC	VC	-	HC	DC	DC	-	HJ	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
600H25	¾" - 1½"	VA	VA	-	HA	DA	DA	-	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
600H25	2" - 24"	VB	VB	-	HB	DB	DB	-	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
600H2G	¾" - 2"	VG	-	-	HD	DG	-	-	DG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OA		
600H2G	3"	VH	-	-	HE	DH	-	-	DH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OA		
600H5M	¾" - 1½"	VA	-	-	HA	DA	-	-	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
600H5M	2" - 8"	VB	-	-	HB	DB	-	-	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
600H5P	¾" - 1½"	VA	-	-	HA	DA	-	-	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		

КЛАСС ТРУБЫ	ДИАМЕТР КОЛЛЕКТОРА	ТЕХНОЛОГИЧ. ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ АРМАТУРА				ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ГИРОСТАТИЧ. ИСПЫТАНИЙ	ТЕХНОЛОГИЧ. ДРЕНАЖНАЯ АРМАТУРА			ДРЕНАЖНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ГИДРОСТАТИЧ. ИСПЫТАНИЙ	СОЕДИНЕНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ			СОЕД.ПОД ДАВЛЕНИЕМ С РАЗДЕЛИТ. МЕМБРАНОЙ			ДАТЧИК УРОВНЯ НА ИЗМЕРЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ	УРОВНЕМЕР (МАГНИТНОГО И СТЕКЛЯННОГО ТИПА)	ДАТЧИК УРОВНЯ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ МЕМБРАНОЙ	УРОВНЕМЕР, ДАТЧИК УРОВНЯ НА СТОЯКЕ	ВЫПУСКНОЙ ФЛАНЕЦ	
		В КАТЕГ.ТЕКУЩ.СРЕДЫ С/Д	МЕЖДУ ДВУМЯ ИЗОЛИРУЮЩ. КЛАПАНАМИ КОЛЛЕКТОРА	В КАТЕГ.ТЕКУЩ.СРЕДЫ А/В	В КАТЕГ.ТЕКУЩ.СРЕДЫ А/В		КАТЕГ.ТЕКУЩ.СРЕДЫ С/Д	МЕЖДУ ДВУМЯ ИЗОЛИРУЮЩ. КЛАПАНАМИ КОЛЛЕКТОРА	В КАТЕГ.ТЕКУЩ.СРЕДЫ А/В		КАТЕГ.ТЕКУЩ.СРЕДЫ А/В	ДЛЯ ПРЯМОГО ПОДСОЕДИН.	НА ОБОРУДОВ.	ДЛЯ ВОЗДУХА КИП	МАНОМЕТР	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ, ДАТЧИК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ						МАНОМЕТР, ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ НА ОБОРУДОВАНИИ
600H5P	2" - 24"	VB	-	-	HB	DB	-	-	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
600H5P	Выше 24"	VC	-	-	HC	DC	-	-	HJ	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
600K21	¾" - 1½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
600K21	2" - 24"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
600K21	Выше 24"	-	VC	VF	HC	-	DC	DF	HJ	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
600K5D	¾" - 1½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
600K5D	2" - 24"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
600K5D	Выше 24"	-	VC	VF	HC	-	DC	DF	HJ	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
600K5E	¾" - 1½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
600K5E	2" - 24"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
600K5E	Выше 24"	-	VC	VF	HC	-	DC	DF	HJ	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
600K5F	¾" - 1½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
600K5F	2" - 24"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
600K5F	Выше 24"	-	VC	VF	HC	-	DC	DF	HJ	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
600K5G	¾" - 1½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
600K5G	2" - 16"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		

КЛАСС ТРУБЫ	ДИАМЕТР КОЛЛЕКТОРА	ТЕХНОЛОГИЧ. ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ АРМАТУРА			ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ГИРОСТАТИЧ. ИСПЫТАНИЙ	ТЕХНОЛОГИЧ. ДРЕНАЖНАЯ АРМАТУРА			ДРЕНАЖНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ГИДРОСТАТИЧ. ИСПЫТАНИЙ	СОЕДИНЕНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ			СОЕД.ПОД ДАВЛЕНИЕМ С РАЗДЕЛИТ. МЕМБРАНОЙ			ДАТЧИК УРОВНЯ НА ИЗМЕРЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ	УРОВНЕМЕР (МАГНИТНОГО И СТЕКЛЯННОГО ТИПА)	ДАТЧИК УРОВНЯ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ МЕМБРАНОЙ	УРОВНЕМЕР, ДАТЧИК УРОВНЯ НА СТОЯКЕ	ВЫПУСКНОЙ ФЛАНЕЦ		
		В КАТЕГ. ТЕКУЩ. СРЕДЫ С/Д	МЕЖДУ ДВУМЯ ИЗОЛИРУЮЩ. КЛАПАНАМИ КОЛЛЕКТОРА	В КАТЕГ. ТЕКУЩ. СРЕДЫ А/В		В КАТЕГ. ТЕКУЩ. СРЕДЫ А/В	КАТЕГ. ТЕКУЩ. СРЕДЫ С/Д	МЕЖДУ ДВУМЯ ИЗОЛИРУЮЩ. КЛАПАНАМИ КОЛЛЕКТОРА		В КАТЕГ. ТЕКУЩ. СРЕДЫ А/В	КАТЕГ. ТЕКУЩ. СРЕДЫ А/В	ДЛЯ ПРЯМОГО ПОДСОЕДИН.	НА ОБОРУДОВ.	ДЛЯ ВОЗДУХА КИП	МАНОМЕТР						ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ, ДАТЧИК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ	МАНОМЕТР, ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ НА ОБОРУДОВАНИИ
600K5H	¾" - 1½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
600K5H	2" - 24"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
600K5H	Выше 24"	-	VC	VF	HC	-	DC	DF	HJ	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
600P21	¾" - 1½"	VA	VA	VD	HA	DA	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
600P21	2" - 24"	VB	VB	VE	HB	DB	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
600P21	Выше 24"	VC	VC	VF	HC	DC	DC	DF	HJ	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
600P22	¾" - 1½"	VA	VA	VD	HA	DA	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
600P22	2" - 24"	VB	VB	VE	HB	DB	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
600P22	Выше 24"	VC	VC	VF	HC	DC	DC	DF	HJ	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
900A80	¾" - 1½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
900A80	2" - 24"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
900A80	Выше 24"	-	VC	VF	HC	-	DC	DF	HJ	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
900C80	¾" - 1½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
900C80	2" - 24"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
900C80	Выше 24"	-	VC	VF	HC	-	DC	DF	HJ	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
900D01	¾" - 1½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		

КЛАСС ТРУБЫ	ДИАМЕТР КОЛЛЕКТОРА	ТЕХНОЛОГИЧ. ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ АРМАТУРА			ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ГИРОСТАТИЧ. ИСПЫТАНИЙ	ТЕХНОЛОГИЧ. ДРЕНАЖНАЯ АРМАТУРА			ДРЕНАЖНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ГИДРОСТАТИЧ. ИСПЫТАНИЙ	СОЕДИНЕНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ			СОЕД.ПОД ДАВЛЕНИЕМ С РАЗДЕЛИТ. МЕМБРАНОЙ			ДАТЧИК УРОВНЯ НА ИЗМЕРЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ	УРОВНЕМЕР (МАГНИТНОГО И СТЕКЛЯННОГО ТИПА)	ДАТЧИК УРОВНЯ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ МЕМБРАНОЙ	УРОВНЕМЕР, ДАТЧИК УРОВНЯ НА СТОЯКЕ	ВЫПУСКНОЙ ФЛАНЕЦ		
		В КАТЕГ. ТЕКУЩ. СРЕДЫ С/Д	МЕЖДУ ДВУМЯ ИЗОЛИРУЮЩ. КЛАПАНАМИ КОЛЛЕКТОРА	В КАТЕГ. ТЕКУЩ. СРЕДЫ А/В		В КАТЕГ. ТЕКУЩ. СРЕДЫ А/В	КАТЕГ. ТЕКУЩ. СРЕДЫ С/Д	МЕЖДУ ДВУМЯ ИЗОЛИРУЮЩ. КЛАПАНАМИ КОЛЛЕКТОРА		В КАТЕГ. ТЕКУЩ. СРЕДЫ А/В	КАТЕГ. ТЕКУЩ. СРЕДЫ А/В	ДЛЯ ПРЯМОГО ПОДСОЕДИН.	НА ОБОРУДОВ.	ДЛЯ ВОЗДУХА КИП	МАНОМЕТР						ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ, ДАТЧИК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ	МАНОМЕТР, ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ НА ОБОРУДОВАНИИ
900D01	2" - 16"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
900H21	¾" - 1½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
900H21	2" - 24"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
900H21	Выше 24"	-	VC	VF	HC	-	DC	DF	HJ	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
900H25	¾" - 1½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
900H25	2" - 24"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
900H5H	¾" - 1½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
900H5H	2" - 10"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
900K21	¾" - 1½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
900K21	2" - 24"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
900K21	Выше 24"	-	VC	VF	HC	-	DC	DF	HJ	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
900K23	¾" - 1½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
900K23	2" - 16"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
900K5B	4" - 20"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
900P21	¾" - 1½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
900P21	2" - 24"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		

КЛАСС ТРУБЫ	ДИАМЕТР КОЛЛЕКТОРА	ТЕХНОЛОГИЧ. ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ АРМАТУРА				ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ГИРОСТАТИЧ. ИСПЫТАНИЙ	ТЕХНОЛОГИЧ. ДРЕНАЖНАЯ АРМАТУРА			ДРЕНАЖНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ГИДРОСТАТИЧ. ИСПЫТАНИЙ	СОЕДИНЕНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ			СОЕД.ПОД ДАВЛЕНИЕМ С РАЗДЕЛИТ. МЕМБРАНОЙ			ДАТЧИК УРОВНЯ НА ИЗМЕРЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ	УРОВНЕМЕР (МАГНИТНОГО И СТЕКЛЯННОГО ТИПА)	ДАТЧИК УРОВНЯ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ МЕМБРАНОЙ	УРОВНЕМЕР, ДАТЧИК УРОВНЯ НА СТОЯКЕ	ВЫПУСКНОЙ ФЛАНЕЦ	
		В КАТЕГ.ТЕКУЩ.СРЕДЫ С/Д	МЕЖДУ ДВУМЯ ИЗОЛИРУЮЩ. КЛАПАНАМИ КОЛЛЕКТОРА	В КАТЕГ.ТЕКУЩ.СРЕДЫ А/В	В КАТЕГ.ТЕКУЩ.СРЕДЫ А/В		КАТЕГ.ТЕКУЩ.СРЕДЫ С/Д	МЕЖДУ ДВУМЯ ИЗОЛИРУЮЩ. КЛАПАНАМИ КОЛЛЕКТОРА	В КАТЕГ.ТЕКУЩ.СРЕДЫ А/В		КАТЕГ.ТЕКУЩ.СРЕДЫ А/В	ДЛЯ ПРЯМОГО ПОДСОЕДИН.	НА ОБОРУДОВ.	ДЛЯ ВОЗДУХА КИП	МАНОМЕТР	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ, ДАТЧИК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ						МАНОМЕТР, ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ НА ОБОРУДОВАНИИ
900P21	Выше 24"	-	VC	VF	HC	-	DC	DF	HJ	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
900P22	¾" - 1½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
900P22	2" - 24"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
900P22	Выше 24"	-	VC	VF	HC	-	DC	DF	HJ	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
1500A60	¾" - 1½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
1500A60	2" - 3"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
1500F22	¾" - 1½"	-	VA	VD	HA	-	-	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
1500F22	2" - 24"	-	VB	VE	HB	-	-	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
1500F22	Выше 24"	-	VC	VF	HC	-	-	DF	HJ	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
1500H1	¾" - 1½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
1500H1	2" - 18"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
1500K1	¾" - 1½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
1500K1	2" - 20"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
1500P1	¾" - 1½"	-	VA	VD	HA	-	-	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
1500P1	2" - 4"	-	VB	VE	HB	-	-	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
2500A60	¾" - 1½"	-	VA	VD	HA	-	-	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		

КЛАСС ТРУБЫ	ДИАМЕТР КОЛЛЕКТОРА	ТЕХНОЛОГИЧ. ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ АРМАТУРА				ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ГИРОСТАТИЧ. ИСПЫТАНИЙ	ТЕХНОЛОГИЧ. ДРЕНАЖНАЯ АРМАТУРА			ДРЕНАЖНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ГИДРОСТАТИЧ. ИСПЫТАНИЙ	СОЕДИНЕНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ			СОЕД.ПОД ДАВЛЕНИЕМ С РАЗДЕЛИТ. МЕМБРАНОЙ			ДАТЧИК УРОВНЯ НА ИЗМЕРЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ	УРОВНЕМЕР (МАГНИТНОГО И СТЕКЛЯННОГО ТИПА)	ДАТЧИК УРОВНЯ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ МЕМБРАНОЙ	УРОВНЕМЕР, ДАТЧИК УРОВНЯ НА СТОЯКЕ	ВЫПУСКНОЙ ФЛАНЕЦ	
		В КАТЕГ.ТЕКУЩ.СРЕДЫ С/Д	МЕЖДУ ДВУМЯ ИЗОЛИРУЮЩ. КЛАПАНАМИ КОЛЛЕКТОРА	В КАТЕГ.ТЕКУЩ.СРЕДЫ А/В	В КАТЕГ.ТЕКУЩ.СРЕДЫ А/В		КАТЕГ.ТЕКУЩ.СРЕДЫ С/Д	МЕЖДУ ДВУМЯ ИЗОЛИРУЮЩ. КЛАПАНАМИ КОЛЛЕКТОРА	В КАТЕГ.ТЕКУЩ.СРЕДЫ А/В		КАТЕГ.ТЕКУЩ.СРЕДЫ А/В	ДЛЯ ПРЯМОГО ПОДСОЕДИН.	НА ОБОРУДОВ.	ДЛЯ ВОЗДУХА КИП	МАНОМЕТР	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ, ДАТЧИК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ						МАНОМЕТР, ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ НА ОБОРУДОВАНИИ
2500A60	2" - 4"	-	VB	VE	HB	-	-	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
2500F22	¾" - 1½"	-	VA	VD	HA	-	-	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
2500F22	2" - 24"	-	VB	VE	HB	-	-	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
2500F22	Выше 24"	-	VC	VF	HC	-	-	DF	HJ	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
2500H1	¾" - 1½"	-	VA	VD	HA	-	-	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
2500H1	2" - 16"	-	VB	VE	HB	-	-	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
2500K1	¾" - 1½"	-	VA	VD	HA	-	-	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
2500K1	2" - 4"	-	VB	VE	HB	-	-	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
2500P1	¾" - 1½"	-	VA	VD	HA	-	-	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
2500P1	2" - 4"	-	VB	VE	HB	-	-	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
2500P2	¾" - 1½"	-	VA	VD	HA	-	-	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
2500P2	2" - 6"	-	VB	VE	HB	-	-	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB		
10000A60	2" - 8"	-	VC	VF	HC	-	DC	DF	HJ	PC	-	-	PJ	PJ	-	-	LC	LE	LF	-		
10000F22	2" - 22"	-	VC	VF	HC	-	DC	DF	HJ	PC	-	-	PJ	PJ	-	-	LC	LE	LF	-		
10000H5A	2" - 4"	-	VC	VF	HC	-	DC	DF	HJ	PC	-	-	PJ	PJ	-	-	LC	LE	LF	-		
10000X22	14"	-	VC	VF	HC	-	DC	DF	HJ	PC	-	-	PJ	PJ	-	-	LC	LE	LF	-		

ПРИМЕЧАНИЯ:

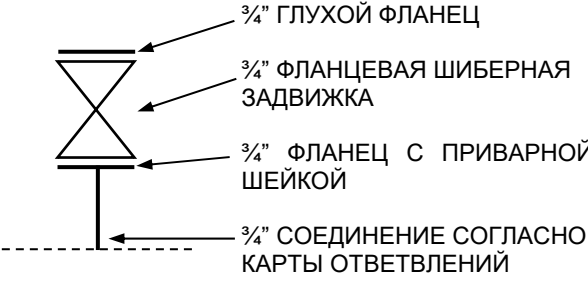
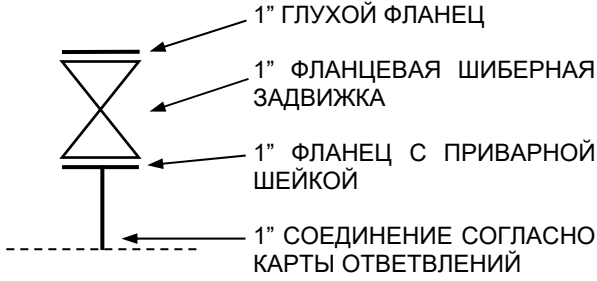
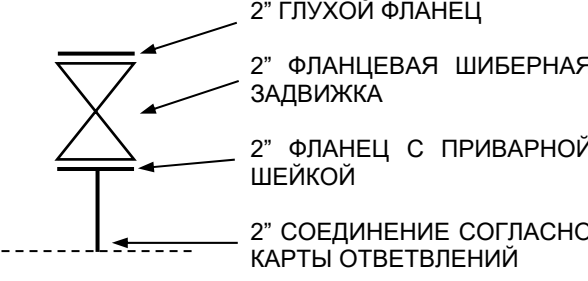
- 1) В Категории Текущей Среды С и D использовать узел № РА.
- 2) В Категории Текущей Среды С и D использовать узел № PD.
- 3) В Категории Текущей Среды С и D использовать узел № PL.
- 4) В Категории Текущей Среды С и D использовать узел № РК.
- 5) В Категории Текущей Среды С и D использовать узел № PM.
- 6) В Категории Текущей Среды С и D использовать узел № ОА.
- 7) В Категории Текущей Среды С и D использовать узел № LF.
- 8) В Категории Текущей Среды С и D использовать узел № LD.

ДЕТАЛИ СТАНДАРТНОГО МОНТАЖА
УЗЕЛ ТЕРМОКАРМАНА
ТАБЛИЦА ВЫБОРА КЛАССА ТРУБОПРОВОДА

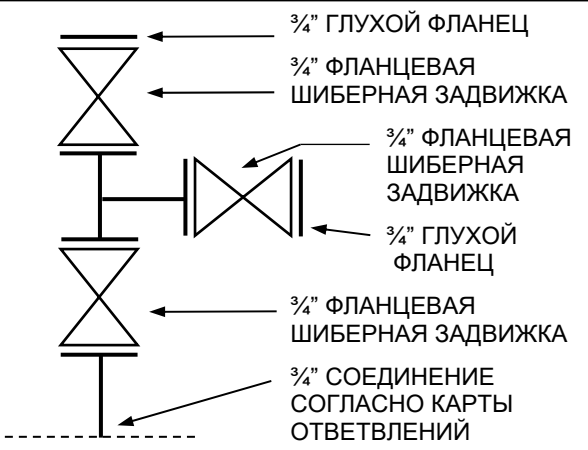
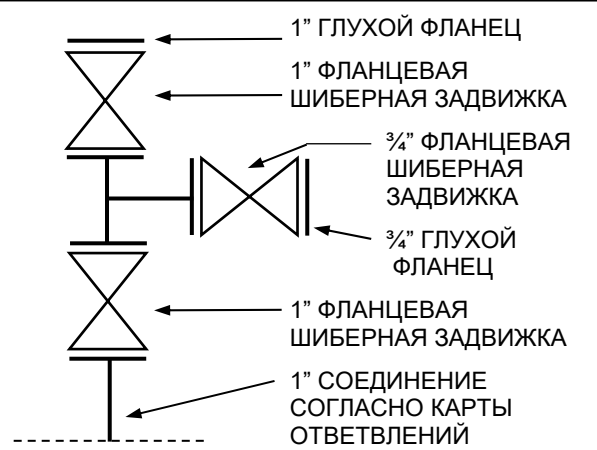
КЛАСС ТРУБЫ	НОМЕР УЗЕЛА НОВОГО ТЕРМОКАРМАНА
150A20	TA / TB/ TC
150C80	TA / TB/ TC
150D01	TA / TB/ TC
150H21	TA / TB/ TC
150H23	TA / TB/ TC
150H25	TA / TB/ TC
150H26	TA / TB/ TC
150H2G	TA / TB/ TC
150H5E	TA / TB/ TC
150K21	TA / TB/ TC
150K23	TA / TB/ TC
150K26	TA / TB/ TC
150MO6	TA / TB/ TC
150P21	TA / TB/ TC
150P22	TA / TB/ TC
150P23	TA / TB/ TC
150P24	TA / TB/ TC
300C80	TA / TB/ TC
300H21	TA / TB/ TC
300H25	TA / TB/ TC
300H5F	TA / TB/ TC
300H5P	TA / TB/ TC
300K21	TA / TB/ TC
300K5A	TA / TB/ TC
300K5D	TA / TB/ TC
300K5E	TA / TB/ TC
300K5F	TA / TB/ TC
300K5G	TA / TB/ TC
300MO6	TA / TB/ TC
300P21	TA / TB/ TC
300P22	TA / TB/ TC
600A80	TA / TB/ TC
600C80	TA / TB/ TC
600H21	TA / TB/ TC
600H25	TA / TB/ TC
600H5M	TA / TB/ TC

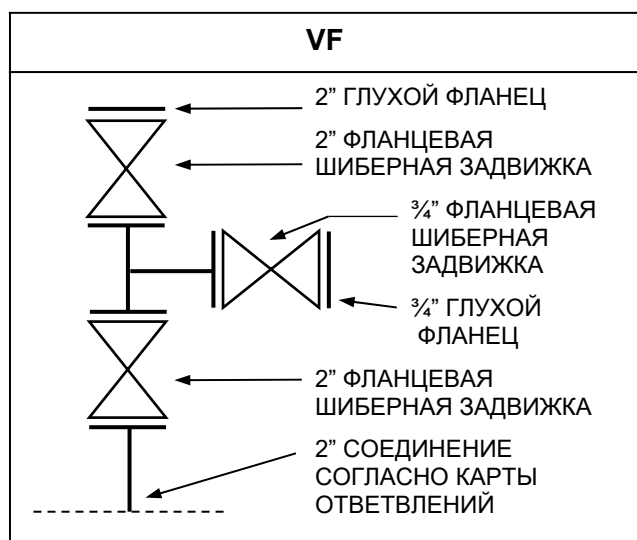
КЛАСС ТРУБЫ	НОМЕР УЗЕЛА НОВОГО ТЕРМОКАРМАНА
600H5P	TA / TB/ TC
600K21	TA / TB/ TC
600K5D	TA / TB/ TC
600K5E	TA / TB/ TC
600K5F	TA / TB/ TC
600K5G	TA / TB/ TC
600K5H	TA / TB/ TC
600P21	TA / TB/ TC
600P22	TA / TB/ TC
900A80	TA / TB/ TC
900C80	TA / TB/ TC
900D01	TA / TB/ TC
900H21	TA / TB/ TC
900H25	TA / TB/ TC
900H5H	TA / TB/ TC
900K21	TA / TB/ TC
900K23	TA / TB/ TC
900K5B	TA / TB/ TC
900P21	TA / TB/ TC
900P22	TA / TB/ TC
1500A60	TA / TB/ TC
1500F22	TA / TB/ TC
1500H1	TA / TB/ TC
1500K1	TA / TB/ TC
1500P1	TA / TB/ TC
2500A60	TA / TB/ TC
2500F22	TA / TB/ TC
2500H1	TA / TB/ TC
2500K1	TA / TB/ TC
2500P1	TA / TB/ TC
2500P2	TA / TB/ TC
10000A60	TD
10000F22	TD
10000H5A	TD
10000X22	TD

**ДЕТАЛИ СТАНДАРТНОГО МОНТАЖА ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОТВОДОВ С
НОМИНАЛЬНЫМ КЛАССОМ ТРУБЫ 600# И НИЖЕ В КАТЕГОРИИ ТЕКУЩЕЙ
СРЕДЫ С/Д ИЛИ
ДЛЯ ОТВОДА ИЗ ТРУБНОГО УЗЛА МЕЖДУ ДВУМЯ ОТСЕКАЮЩИМИ
КЛАПАНАМИ КОЛЛЕКТОРА В КАТЕГОРИИ ТЕКУЩЕЙ СРЕДЫ А/В**

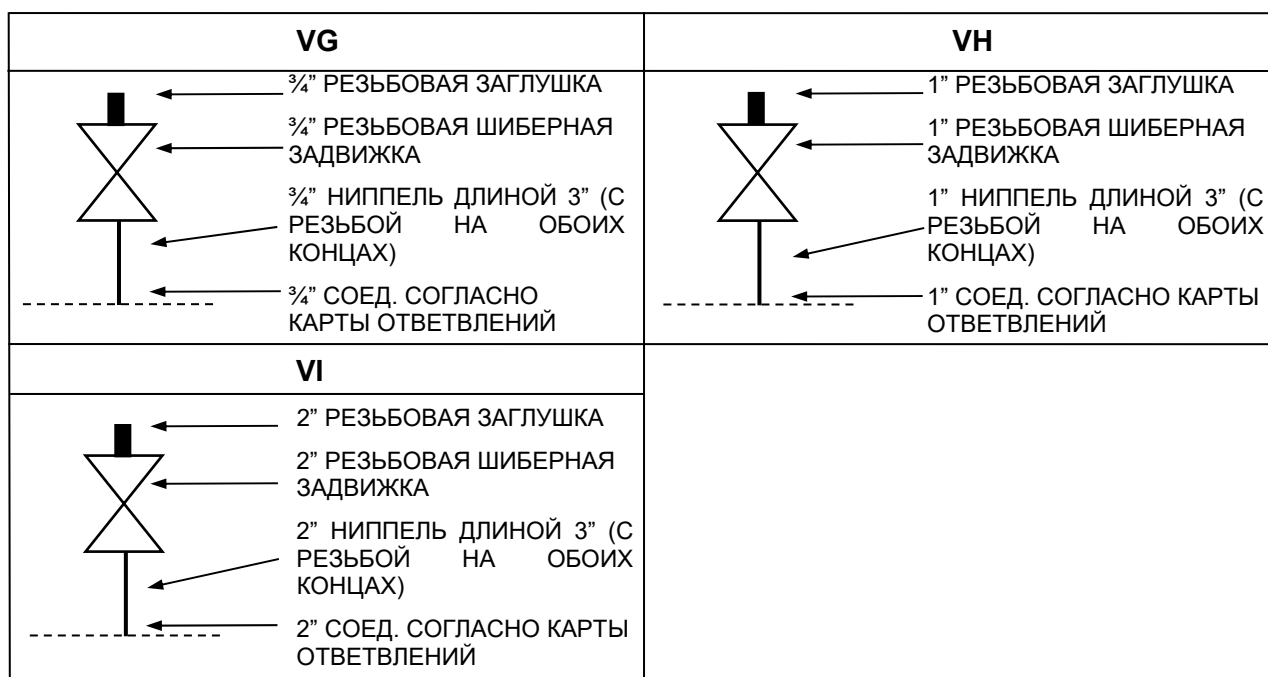
VA	VB
 3/4" ГЛУХОЙ ФЛАНЕЦ 3/4" ФЛАНЦЕВАЯ ШИБЕРНАЯ ЗАДВИЖКА 3/4" ФЛАНЕЦ С ПРИВАРНОЙ ШЕЙКОЙ 3/4" СОЕДИНЕНИЕ СОГЛАСНО КАРТЫ ОТВЕТВЛЕНИЙ	 1" ГЛУХОЙ ФЛАНЕЦ 1" ФЛАНЦЕВАЯ ШИБЕРНАЯ ЗАДВИЖКА 1" ФЛАНЕЦ С ПРИВАРНОЙ ШЕЙКОЙ 1" СОЕДИНЕНИЕ СОГЛАСНО КАРТЫ ОТВЕТВЛЕНИЙ
VC	
 2" ГЛУХОЙ ФЛАНЕЦ 2" ФЛАНЦЕВАЯ ШИБЕРНАЯ ЗАДВИЖКА 2" ФЛАНЕЦ С ПРИВАРНОЙ ШЕЙКОЙ 2" СОЕДИНЕНИЕ СОГЛАСНО КАРТЫ ОТВЕТВЛЕНИЙ	

**ДЕТАЛИ СТАНДАРТНОГО МОНТАЖА ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОТВОДОВ В
КАТЕГОРИИ ТЕКУЩЕЙ СРЕДЫ А/В ИЛИ КАТЕГОРИИ ТЕКУЩЕЙ СРЕДЫ С С
НОМИНАЛЬНЫМ КЛАССОМ ТРУБЫ 900# И ВЫШЕ**

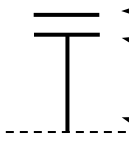
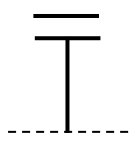
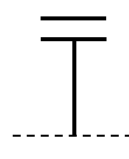
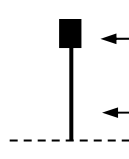
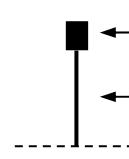
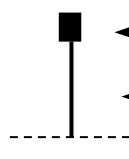
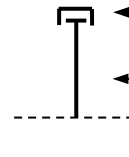
VD	VE
 3/4" ГЛУХОЙ ФЛАНЕЦ 3/4" ФЛАНЦЕВАЯ ШИБЕРНАЯ ЗАДВИЖКА 3/4" ФЛАНЦЕВАЯ ШИБЕРНАЯ ЗАДВИЖКА 3/4" ГЛУХОЙ ФЛАНЕЦ 3/4" ФЛАНЦЕВАЯ ШИБЕРНАЯ ЗАДВИЖКА 3/4" СОЕДИНЕНИЕ СОГЛАСНО КАРТЫ ОТВЕТВЛЕНИЙ	 1" ГЛУХОЙ ФЛАНЕЦ 1" ФЛАНЦЕВАЯ ШИБЕРНАЯ ЗАДВИЖКА 3/4" ФЛАНЦЕВАЯ ШИБЕРНАЯ ЗАДВИЖКА 3/4" ГЛУХОЙ ФЛАНЕЦ 1" ФЛАНЦЕВАЯ ШИБЕРНАЯ ЗАДВИЖКА 1" СОЕДИНЕНИЕ СОГЛАСНО КАРТЫ ОТВЕТВЛЕНИЙ



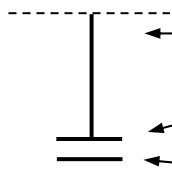
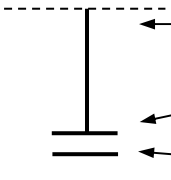
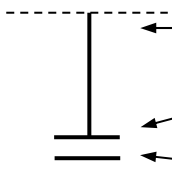
ДЕТАЛИ СТАНДАРТНОГО МОНТАЖА ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОТВОДОВ В КАТЕГОРИИ ТЕКУЩЕЙ СРЕДЫ D



ДЕТАЛИ СТАНДАРТНОГО МОНТАЖА ОТВОДОВ ДЛЯ ГИДРОСТАТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

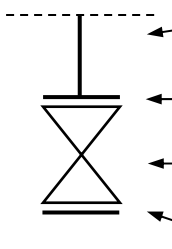
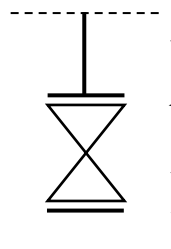
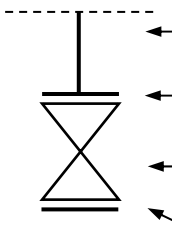
НА	НВ
 $\frac{3}{4}$" ГЛУХОЙ ФЛАНЕЦ $\frac{3}{4}$" ФЛАНЕЦ С ПРИВАРНОЙ ШЕЙКОЙ $\frac{3}{4}$" СОЕДИНЕНИЕ СОГЛАСНО КАРТЫ ОТВЕТВЛЕНИЙ	 1" ГЛУХОЙ ФЛАНЕЦ 1" ФЛАНЕЦ С ПРИВАРНОЙ ШЕЙКОЙ 1" СОЕДИНЕНИЕ СОГЛАСНО КАРТЫ ОТВЕТВЛЕНИЙ
НС	НД
 2" ГЛУХОЙ ФЛАНЕЦ 2" ФЛАНЕЦ С ПРИВАРНОЙ ШЕЙКОЙ 2" СОЕДИНЕНИЕ СОГЛАСНО КАРТЫ ОТВЕТВЛЕНИЙ	 $\frac{3}{4}$" РЕЗЬБОВАЯ ЗАГЛУШКА $\frac{3}{4}$" СОЕДИНЕНИЕ СОГЛАСНО КАРТЫ ОТВЕТВЛЕНИЙ
НЕ	НФ
 1" РЕЗЬБОВАЯ ЗАГЛУШКА 1" СОЕДИНЕНИЕ СОГЛАСНО КАРТЫ ОТВЕТВЛЕНИЙ	 2" РЕЗЬБОВАЯ ЗАГЛУШКА 2" СОЕДИНЕНИЕ СОГЛАСНО КАРТЫ ОТВЕТВЛЕНИЙ
НГ	
 $\frac{3}{4}$" РЕЗЬБОВАЯ ЗАГЛУШКА $\frac{3}{4}$" СОЕДИНЕНИЕ СОГЛАСНО КАРТЫ ОТВЕТВЛЕНИЙ	

ДЕТАЛИ СТАНДАРТНОГО МОНТАЖА ДРЕНАЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
ДЛЯ ГИДРОСТАТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
В КАТЕГОРИИ ТЕКУЩЕЙ СРЕДЫ A/B/C/D

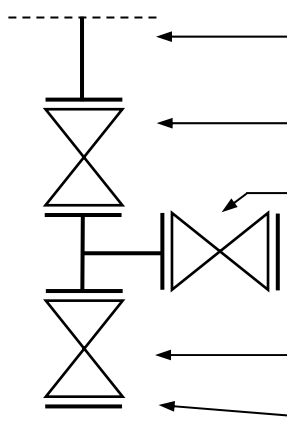
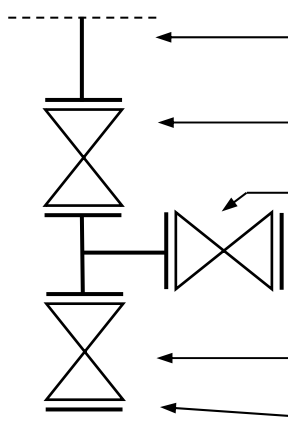
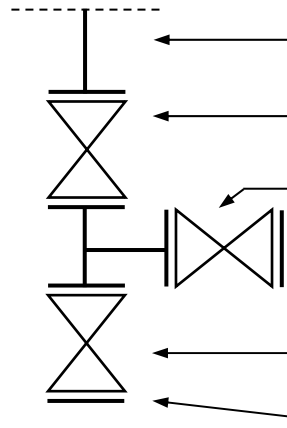
НН	НІ
 3/4" СОЕДИНЕНИЕ СОГЛАСНО КАРТЫ ОТВЕТВЛЕНИЙ 3/4" ФЛАНЕЦ С ПРИВАРНОЙ ШЕЙКОЙ 3/4" ГЛУХОЙ ФЛАНЕЦ	 1" СОЕДИНЕНИЕ СОГЛАСНО КАРТЫ ОТВЕТВЛЕНИЙ 1" ФЛАНЕЦ С ПРИВАРНОЙ ШЕЙКОЙ 1" ГЛУХОЙ ФЛАНЕЦ
НЈ	
 2" СОЕДИНЕНИЕ СОГЛАСНО КАРТЫ ОТВЕТВЛЕНИЙ 2" ФЛАНЕЦ С ПРИВАРНОЙ ШЕЙКОЙ 2" ГЛУХОЙ ФЛАНЕЦ	

Примечание: Используются только тогда, когда другие методы недоступны.

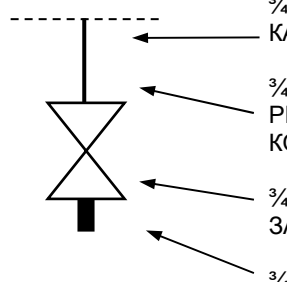
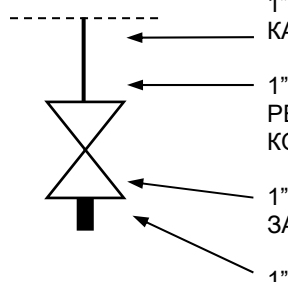
ДЕТАЛИ СТАНДАРТНОГО МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И
ГИДРОСТАТИЧЕСКИХ ДРЕНАЖЕЙ ДЛЯ ВСЕХ КЛАССОВ
В КАТЕГОРИИ ТЕКУЩЕЙ СРЕДЫ C/D ИЛИ
ДЛЯ ДРЕНАЖА ИЗ ТРУБНОГО УЗЛА МЕЖДУ ДВУМЯ ЗАПОРНЫМИ
КЛАПАНАМИ КОЛЛЕКТОРА В КАТЕГОРИИ ТЕКУЩЕЙ СРЕДЫ A/B

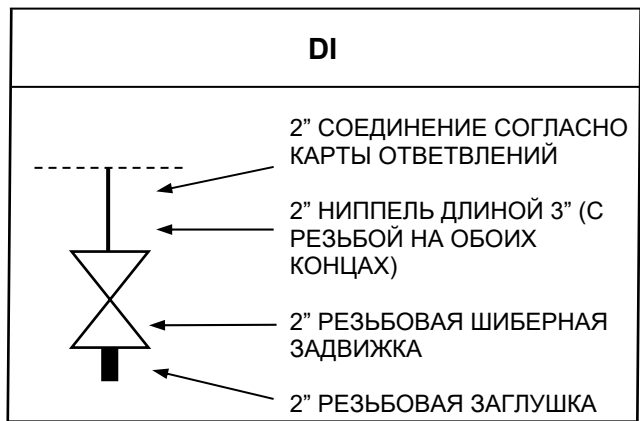
DA	DB
 3/4" СОЕДИНЕНИЕ СОГЛАСНО КАРТЫ ОТВЕТВЛЕНИЙ 3/4" ФЛАНЕЦ С ПРИВАРНОЙ ШЕЙКОЙ 3/4" ФЛАНЦЕВАЯ ШИБЕРНАЯ ЗАДВИЖКА 3/4" ГЛУХОЙ ФЛАНЕЦ	 1" СОЕДИНЕНИЕ СОГЛАСНО КАРТЫ ОТВЕТВЛЕНИЙ 1" ФЛАНЕЦ С ПРИВАРНОЙ ШЕЙКОЙ 1" ФЛАНЦЕВАЯ ШИБЕРНАЯ ЗАДВИЖКА 1" ГЛУХОЙ ФЛАНЕЦ
DC	
 2" СОЕДИНЕНИЕ СОГЛАСНО КАРТЫ ОТВЕТВЛЕНИЙ 2" ФЛАНЕЦ С ПРИВАРНОЙ ШЕЙКОЙ 2" ФЛАНЦЕВАЯ ШИБЕРНАЯ ЗАДВИЖКА 2" ГЛУХОЙ ФЛАНЕЦ	

**ДЕТАЛИ СТАНДАРТНОГО МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И
ГИДРОСТАТИЧЕСКИХ ДРЕНАЖЕЙ В КАТЕГОРИИ ТЕКУЩЕЙ СРЕДЫ А/В ИЛИ
С КЛАССОМ ТРУБ 900# И ВЫШЕ В КАТЕГОРИИ ТЕКУЩЕЙ СРЕДЫ С/D**

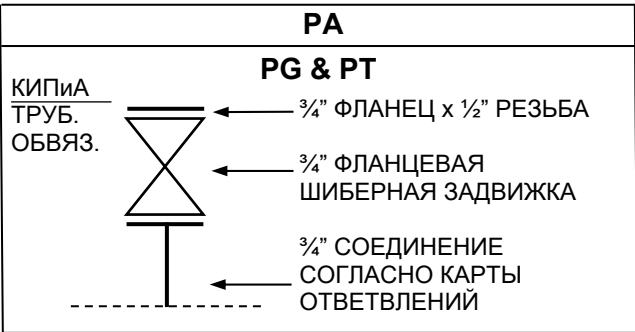
DD	DE
 3/4" СОЕДИНЕНИЕ СОГЛАСНО КАРТЫ ОТВЕТВЛЕНИЙ 3/4" ФЛАНЦЕВ ЩИБЕРАЯ ЗАДВИЖКА 3/4" ФЛАНЦЕВ ЩИБЕРАЯ ЗАДВИЖКА 3/4" ГЛУХОЙ ФЛАНЕЦ 3/4" ФЛАНЦЕВ ЩИБЕРАЯ ЗАДВИЖКА 3/4" ГЛУХОЙ ФЛАНЕЦ	 1" СОЕДИНЕНИЕ СОГЛАСНО КАРТЫ ОТВЕТВЛЕНИЙ 1" ФЛАНЦЕВ ЩИБЕРАЯ ЗАДВИЖКА 3/4" ФЛАНЦЕВ ЩИБЕРАЯ ЗАДВИЖКА 3/4" ГЛУХОЙ ФЛАНЕЦ 1" ФЛАНЦЕВ ЩИБЕРАЯ ЗАДВИЖКА 1" ГЛУХОЙ ФЛАНЕЦ
DF	
 2" СОЕДИНЕНИЕ СОГЛАСНО КАРТЫ ОТВЕТВЛЕНИЙ 2" ФЛАНЦЕВ ЩИБЕРАЯ ЗАДВИЖКА 3/4" ФЛАНЦЕВ ЩИБЕРАЯ ЗАДВИЖКА 3/4" ГЛУХОЙ ФЛАНЕЦ 2" ФЛАНЦЕВ ЩИБЕРАЯ ЗАДВИЖКА 2" ГЛУХОЙ ФЛАНЕЦ	

**ДЕТАЛИ СТАНДАРТНОГО МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И
ГИДРОСТАТИЧЕСКИХ ДРЕНАЖЕЙ В КАТЕГОРИИ ТЕКУЩЕЙ СРЕДЫ D**

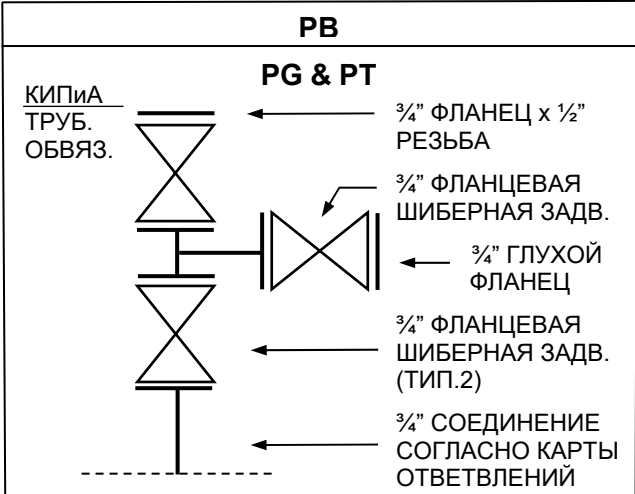
DG	DH
 3/4" СОЕДИНЕНИЕ СОГЛАСНО КАРТЫ ОТВЕТВЛЕНИЙ 3/4" НИППЕЛЬ ДЛИНОЙ 3" (С РЕЗЬБОЙ НА ОБОИХ КОНЦАХ) 3/4" РЕЗЬБОВАЯ ШИБЕРНАЯ ЗАДВИЖКА 3/4" РЕЗЬБОВАЯ ЗАГЛУШКА	 1" СОЕДИНЕНИЕ СОГЛАСНО КАРТЫ ОТВЕТВЛЕНИЙ 1" НИППЕЛЬ ДЛИНОЙ 3" (С РЕЗЬБОЙ НА ОБОИХ КОНЦАХ) 1" РЕЗЬБОВАЯ ШИБЕРНАЯ ЗАДВИЖКА 1" РЕЗЬБОВАЯ ЗАГЛУШКА



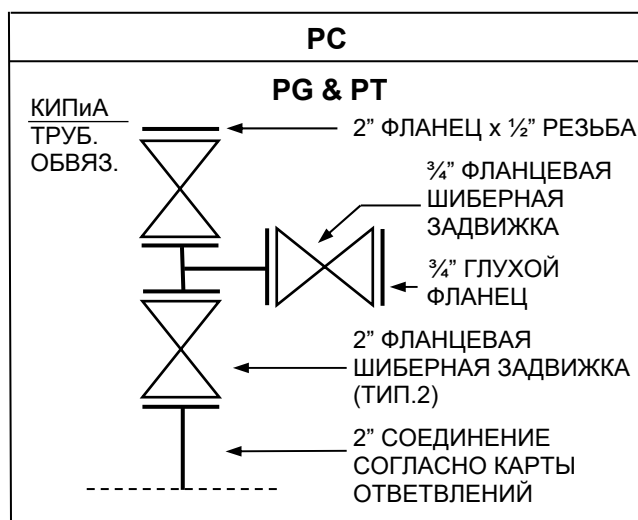
**ДЕТАЛИ СТАНДАРТНОГО МОНТАЖА МАНОМЕТРА И ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ
(ПРЯМОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ) В КАТЕГОРИИ ТЕКУЩЕЙ СРЕДЫ C/D**



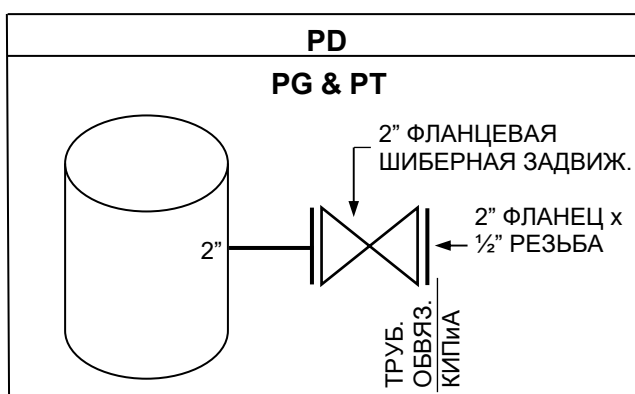
**ДЕТАЛИ СТАНДАРТНОГО МОНТАЖА МАНОМЕТРА И ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ
(ПРЯМОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) В КАТЕГОРИИ ТЕКУЩЕЙ СРЕДЫ А/В
ИЛИ С КЛАССОМ ТРУБ 600# И ВЫШЕ**



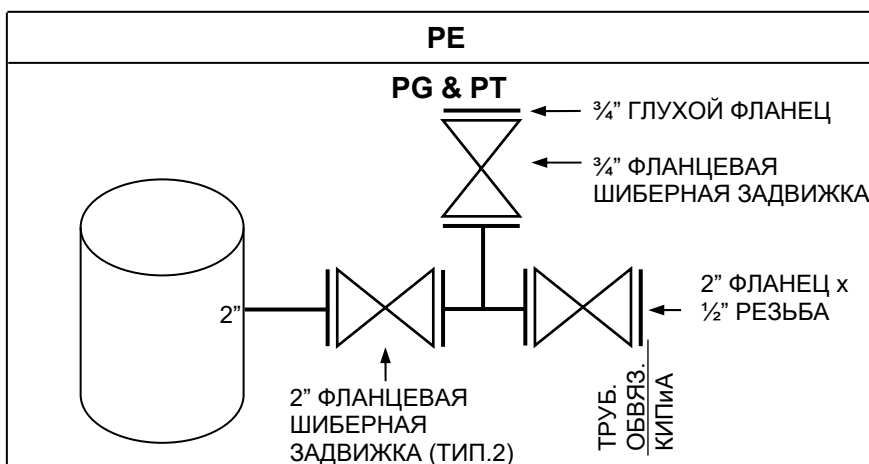
ДЕТАЛИ СТАНДАРТНОГО МОНТАЖА МАНОМЕТРА И ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ В КАТЕГОРИИ ТЕКУЩЕЙ СРЕДЫ А/В ИЛИ С КЛАССОМ ТРУБ 10000#



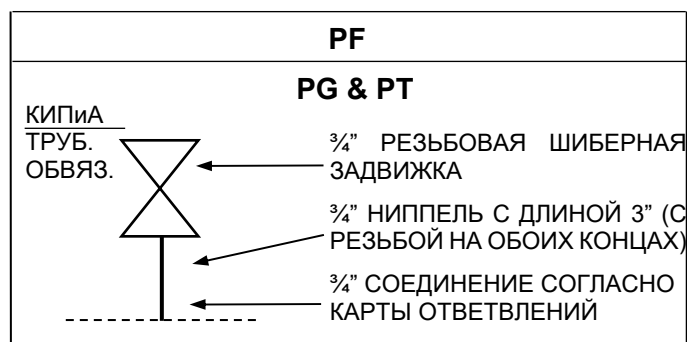
ДЕТАЛИ СТАНДАРТНОГО МОНТАЖА МАНОМЕТРА И ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ (ПРЯМОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) НА СТАЦИОНАРНОМ ОБОРУДОВАНИИ В КАТЕГОРИИ ТЕКУЩЕЙ СРЕДЫ С/D



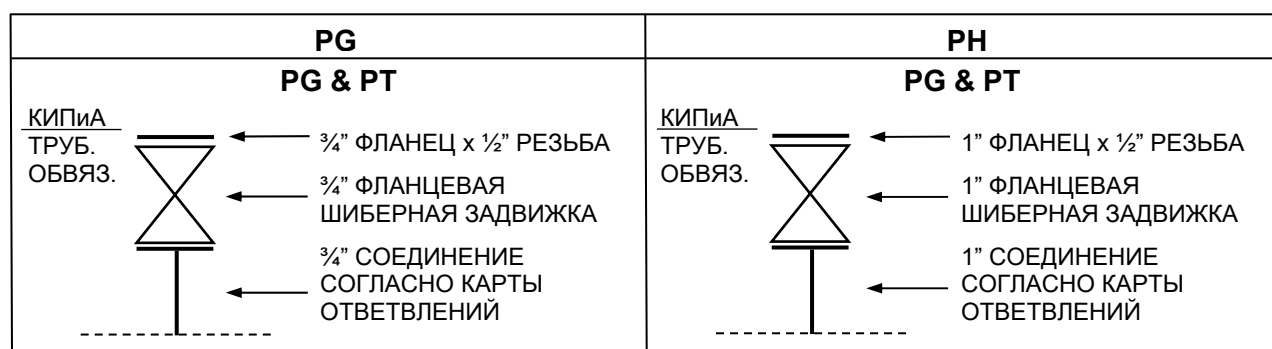
ДЕТАЛИ СТАНДАРТНОГО МОНТАЖА МАНОМЕТРА И ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ (ПРЯМОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) НА ОБОРУДОВАНИИ В КАТЕГОРИИ ТЕКУЩЕЙ СРЕДЫ А/В ИЛИ С КЛАССОМ ТРУБ 600# И ВЫШЕ



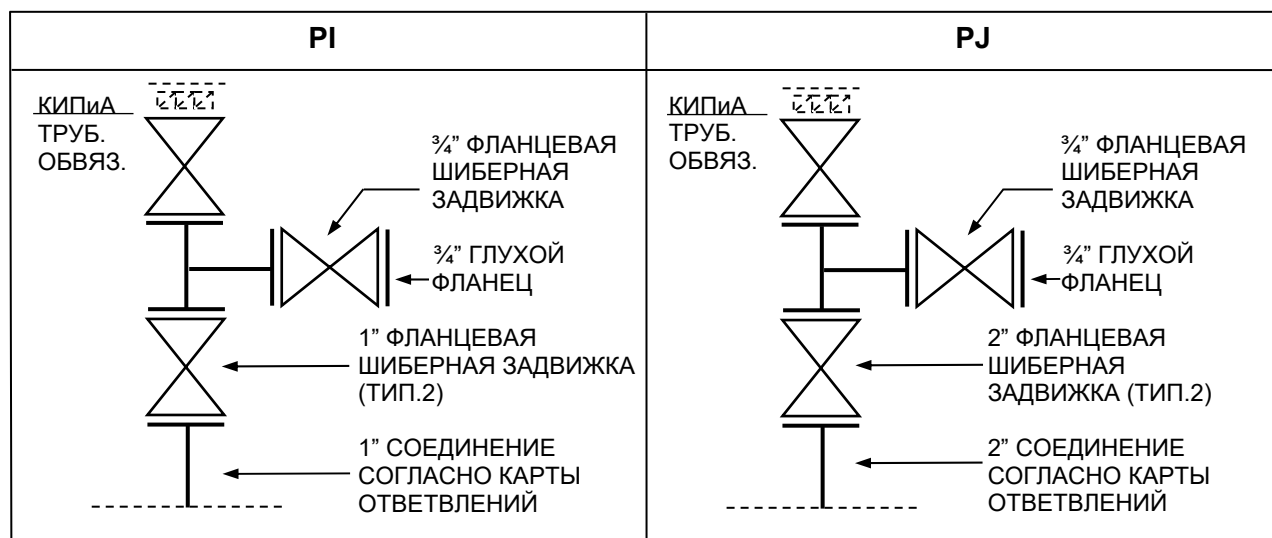
ДЕТАЛИ СТАНДАРТНОГО МОНТАЖА МАНОМЕТРА И ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ В КАТЕГОРИИ ТЕКУЩЕЙ СРЕДЫ D



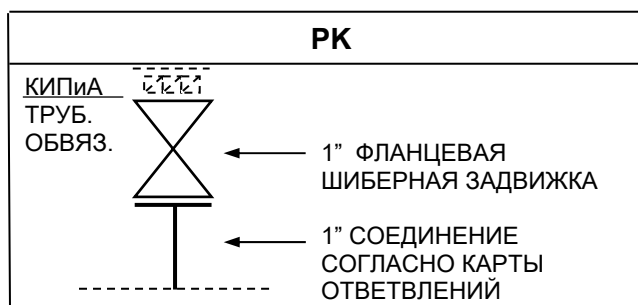
ДЕТАЛИ СТАНДАРТНОГО МОНТАЖА МАНОМЕТРА И ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ, ПОДАЧА ВОЗДУХА КИП



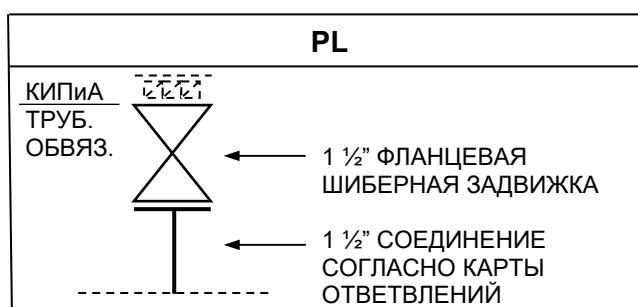
ДЕТАЛИ СТАНДАРТНОГО МОНТАЖА МАНОМЕТРА, ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ И ДАТЧИКА УРОВНЯ НА ИЗМЕРЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ МЕМБРАНОЙ В КАТЕГОРИИ ТЕКУЩЕЙ СРЕДЫ А/В



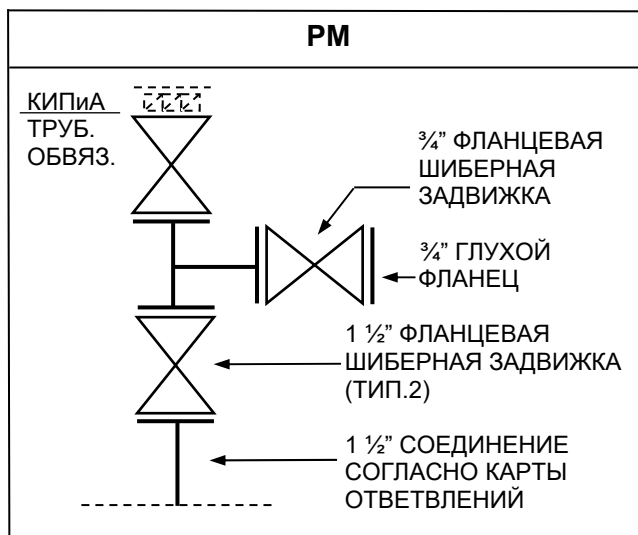
ДЕТАЛИ СТАНДАРТНОГО МОНТАЖА МАНОМЕТРА С РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ МЕМБРАНОЙ В КАТЕГОРИИ ТЕКУЩЕЙ СРЕДЫ C/D



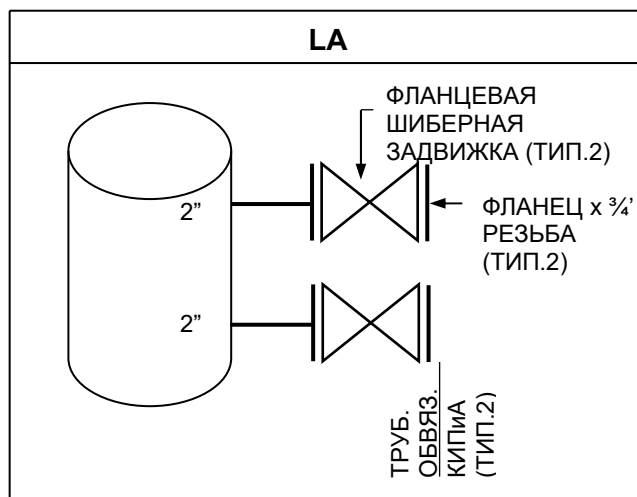
ДЕТАЛИ СТАНДАРТНОГО МОНТАЖА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ И ДАТЧИКА УРОВНЯ НА ИЗМЕРЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ МЕМБРАНОЙ В КАТЕГОРИИ ТЕКУЩЕЙ СРЕДЫ C/D



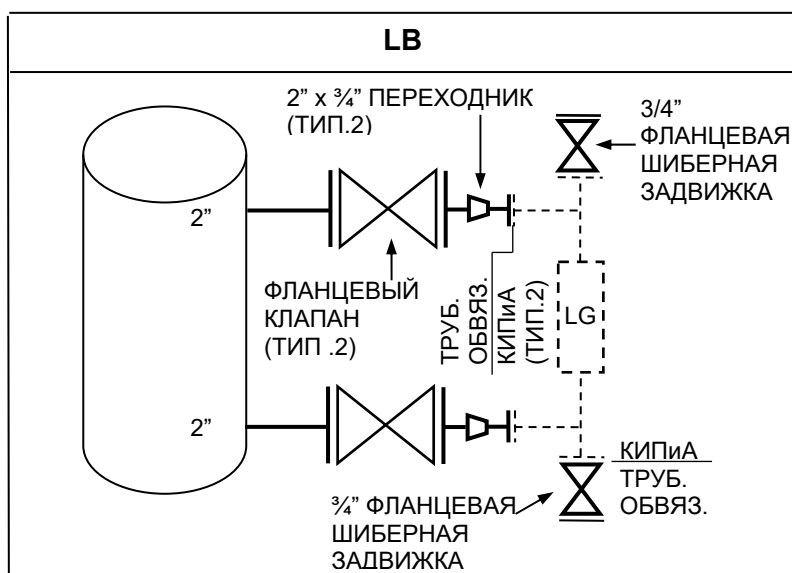
ДЕТАЛИ СТАНДАРТНОГО МОНТАЖА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ И ДАТЧИКА УРОВНЯ НА ИЗМЕРЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ МЕМБРАНОЙ В КАТЕГОРИИ ТЕКУЩЕЙ СРЕДЫ A/B ИЛИ С КЛАССОМ ТРУБ 600# И ВЫШЕ



**ДЕТАЛИ СТАНДАРТНОГО МОНТАЖА УРОВНЕМЕРА ПО ПЕРЕПАДУ
ДАВЛЕНИЯ В КАТЕГОРИИ ТЕКУЩЕЙ СРЕДЫ С/D**

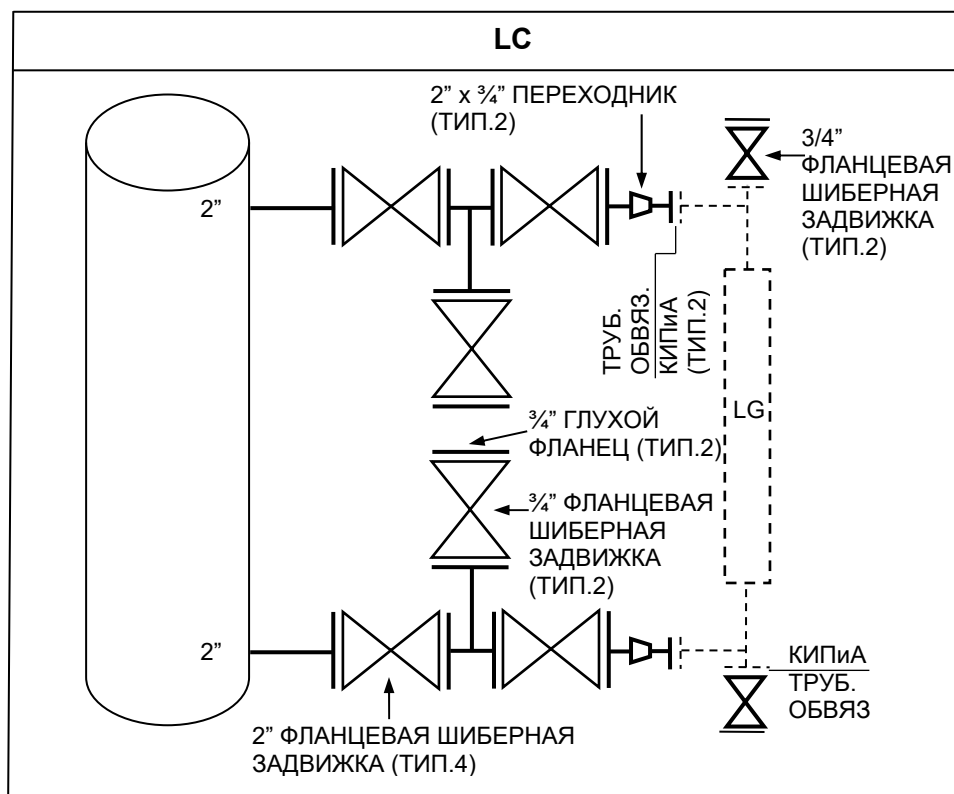


**ДЕТАЛИ СТАНДАРТНОГО МОНТАЖА УРОВНЕМЕРОВ ПЕРЕПАДА
ДАВЛЕНИЯ УРОВНЕМЕРА (МАГНИТНОГО ИЛИ СТЕКЛЯННОГО ТИПА)
В КАТЕГОРИИ ТЕКУЩЕЙ СРЕДЫ С/D**

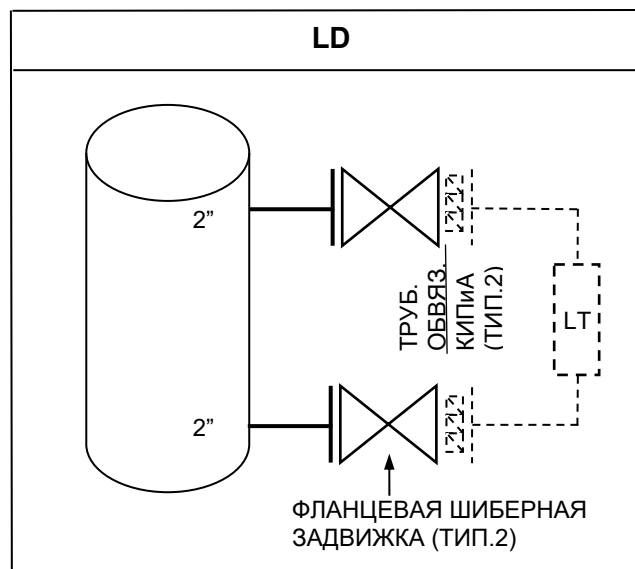


ПРИМЕЧАНИЕ: Тип клапана зависит от спецификации ответвлении резервуара.

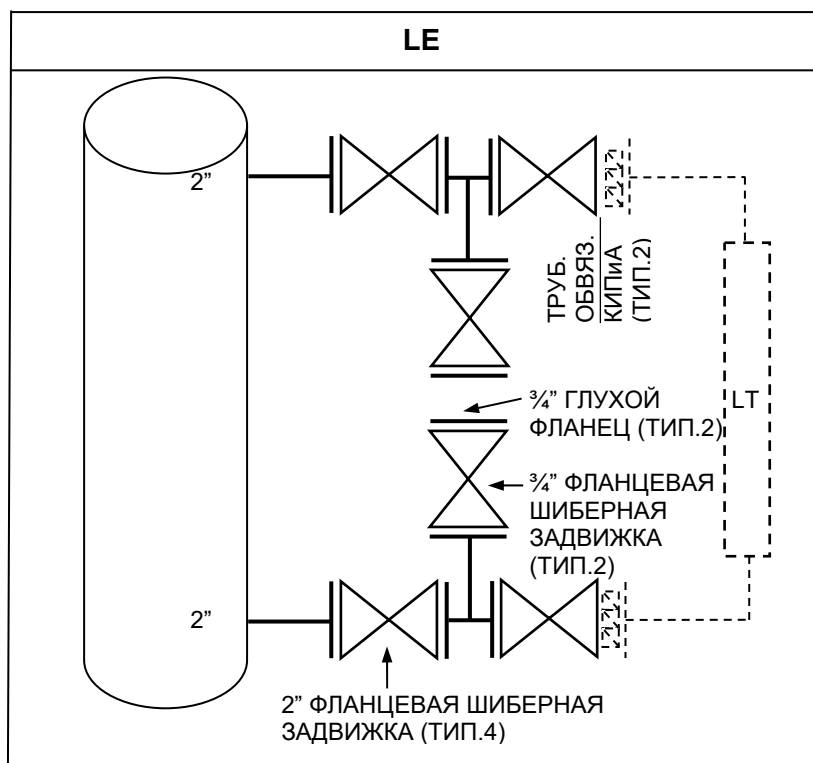
**ДЕТАЛИ СТАНДАРТНОГО МОНТАЖА УРОВНЕМЕРОВ ПЕРЕПАДА
ДАВЛЕНИЯ УРОВНЕМЕРА (МАГНИТНОГО ИЛИ СТЕКЛЯННОГО ТИПА)
В КАТЕГОРИИ ТЕКУЩЕЙ СРЕДЫ А/В (ДЛЯ ВСЕХ КЛАССОВ ТРУБ)**



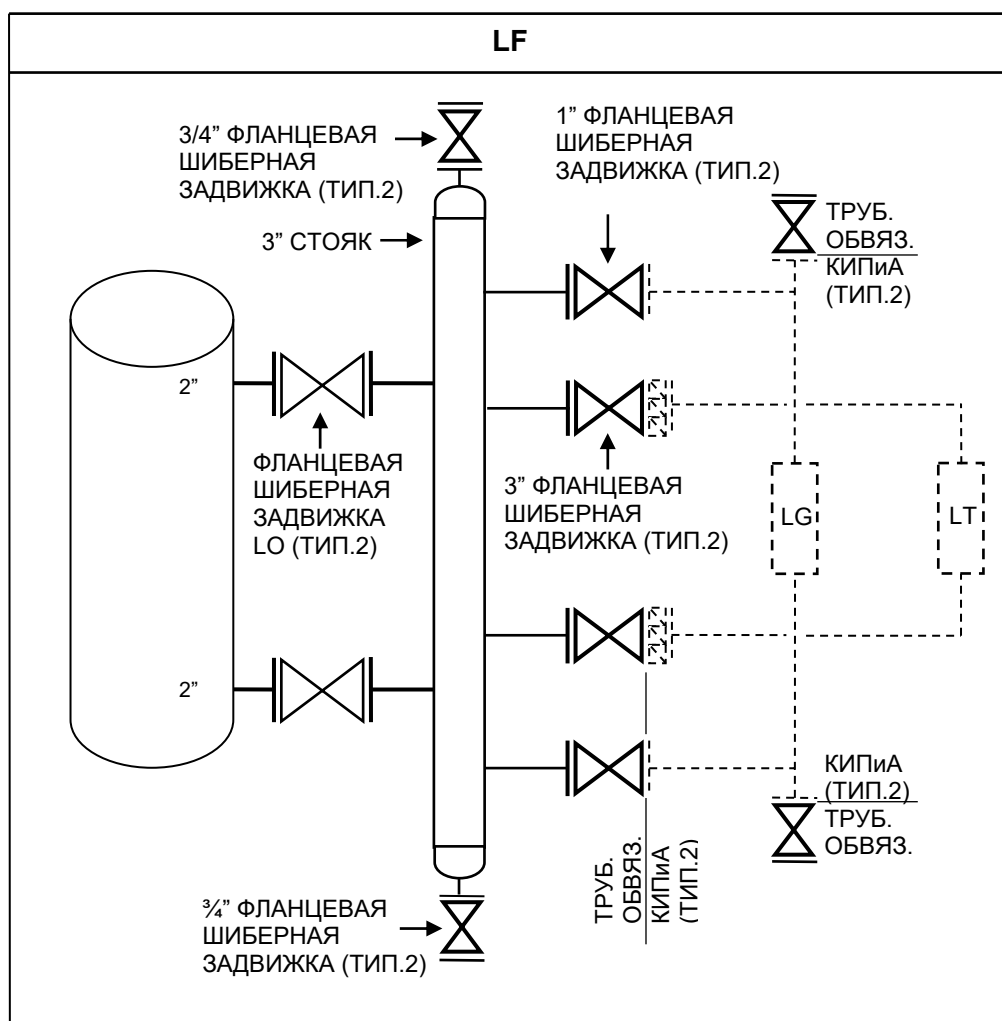
**ДЕТАЛИ СТАНДАРТНОГО МОНТАЖА ДАТЧИКА УРОВНЯ С
РАЗДЕЛЬНОЙ МЕМБРАНОЙ В КАТЕГОРИИ ТЕКУЩЕЙ СРЕДЫ С**



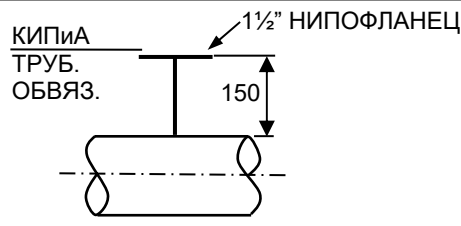
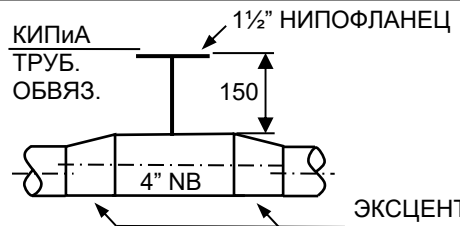
**ДЕТАЛИ СТАНДАРТНОГО МОНТАЖА ДАТЧИКА УРОВНЯ С
РАЗДЕЛЬНОЙ МЕМБРАНОЙ В КАТЕГОРИИ ТЕКУЩЕЙ СРЕДЫ А/В
(ДЛЯ ВСЕХ КЛАССОВ ТРУБ)**

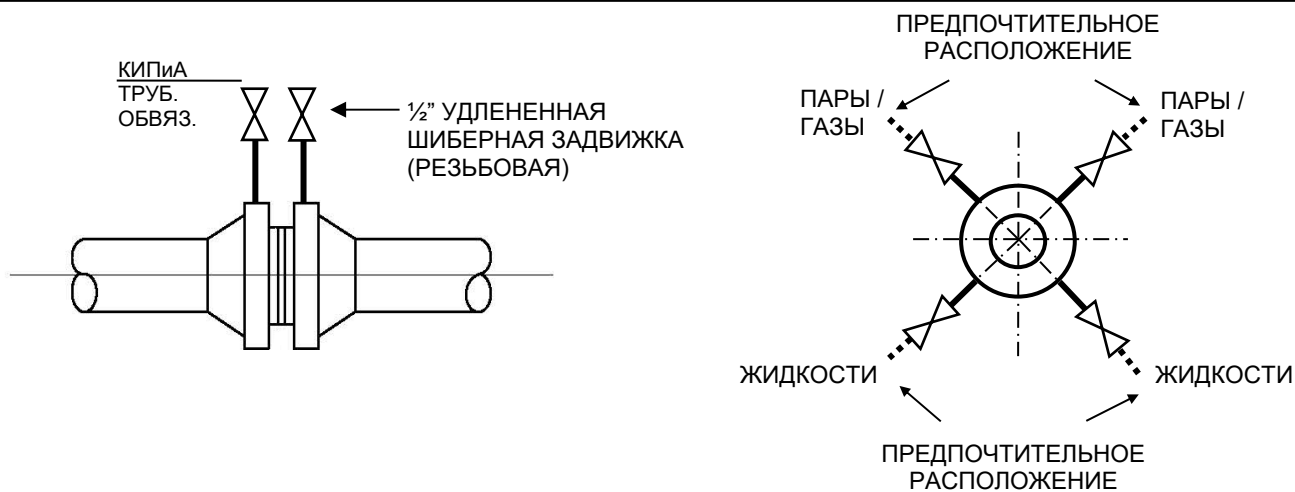
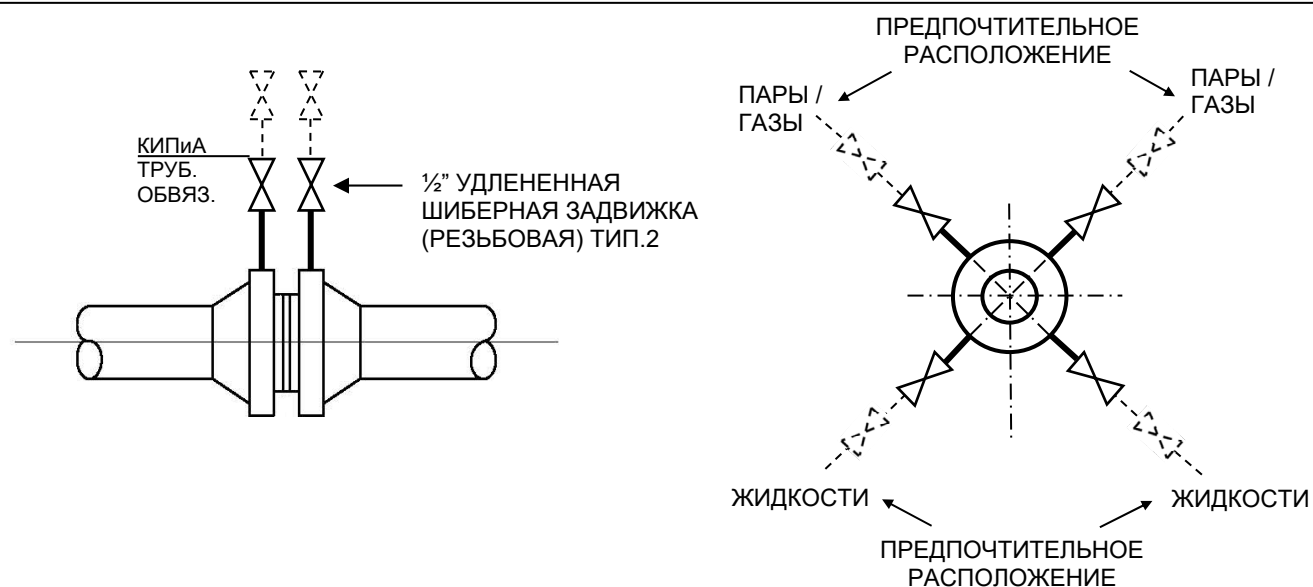


ДЕТАЛИ ТИПИЧНОГО МОНТАЖА УРОВНЕМЕРОВ И ДАТЧИКОВ УРОВНЯ НА СТОЯКЕ В КАТЕГОРИИ ТЕКУЩЕЙ СРЕДЫ A/B/C/D



МОНТАЖ ТЕРМОКАРМАНА В КАТЕГОРИИ ТЕКУЩЕЙ СРЕДЫ A/B/C/D

ТА	ТВ
 КОЛЛЕКТОР 4" И ВЫШЕ (ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЛИНИИ)	 КОЛЛЕКТОР 3" И МЕНЬШЕ (ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЛИНИИ)
ТС	TD
 КОЛЛЕКТОР 3" И МЕНЬШЕ (ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЛИНИИ)	 КОЛЛЕКТОР 4" и ВЫШЕ

МОНТАЖ УЗЛА ВЫПУСКНОГО ФЛАНЦА**ОА в Категории Текущей Среды C/D****ОВ в Категории Текущей Среды А/В****ПРИМЕЧАНИЕ:**

- В тесных местах может быть предусмотрено другое расположение
- Прямо подсоединенная удлинённая шиберная задвижка приваривается к фланцу

1. SCOPE

The assembly details in this document define the requirements for process and hydrostatic vents, drains and pressure instrument connections for projects which are to be undertaken at Tengizchevroil's facility at Tengiz in the Republic of Kazakhstan. This document is to be read in conjunction with document PIM-SU-5112-TCO, Piping Material Line Classes and L-ST-2056, Detailed Piping Line Class Specification and all documents referenced in Section 2 (below).

IMPORTANT: In this document, by default, Gate valve is chosen as the type of valve to be used. However, it is recommended to use Ball valve for Field application. Specifically for Sour Process Hydrocarbons, Blow Down, Flare Gas, Sour Flare Gas, Drain Hydrocarbon services.

2. SPECIFICATIONS

Reference is also made to the following TCO Engineering Specification

PIM-SU-5112-TCO Piping Material Line Classes

L-ST-2056 Detailed Piping Line Class Specifications

L-ST-2039 Specification for Maintenance and Isolation

3. INTRODUCTION

The assembly details contained in this document are reworked replications of those detailed in document L-ST-2003B, as used on SGP/SGI Plant and Field Facilities in accordance with the Line Classes used on that project. It effectively also supersedes L-ST-2003C, as used on KTL Plant (Legacy Standard).

4. LEGACY DOCUMENTS

This specification shall be the master Vent, Drain and Instrument Connections Details Specification for all new work executed on TCO facilities whether new greenfield installations or modifications or upgrades to existing installations.

However it is recognised that it may be necessary to refer to the legacy documentation and associated cross references for the existing plants to establish components currently installed, how new components may interface with existing components as part of a new installation, or establish extent of replacement of existing components as part of modifications or upgrade of existing plant.

These legacy documents have been produced during various stages of development of the TCO facilities in Tengiz.

This Specification shall not be applied retroactively to existing TCO Facilities to replace existing Valves, used for Vents, Drains and at Instrument Connections with separately valved DBB Arrangements unless that is the express intent of an EWR or TCO Project. This document shall not be used for in-kind replacements in existing facilities. All new installations and not in-kind replacements in existing facilities shall comply with this specification. Any deviation to this shall be agreed with Fixed Equipment TA.

Actual components installed shall be verified by physical inspection in the field.

5. **INDEX**

Standard Assembly Details – Vent, Drain, Level and Pressure Connections.

Standard Assembly Details – Pressure Connections on Fixed Equipment

Standard Assembly Details – Thermowell Assembly

Standard Assembly Details – Orifice Flange Assembly

6. **ABBREVIATIONS**

The following abbreviations are used in this document;

BOE	Bevelled One End
CF	Compact Flange
POE	Plain One End
TOE	Threaded One End
PBE	Plain Both Ends
TBE	Threaded Both Ends
RF	Raised Face
RTJ	Ring Type Joint
SCRD.	Screwed
SW	Socket Weld
WN	Weld Neck
NPT	National Pipe Thread
INSTR.	Instruments
TYP.	Typical
TA	Technical Authority
DBB	Double Block and Bleed

7. **DEFINITIONS:**

Fluid Category according to the Table 1 of L-ST-2039.

Fluid Description	Fluid Category
Sour services (gas) with 100 ppm H ₂ S, SO ₂ , amine liquids (MEA, DEA, DGA, etc.) with 750 ppm H ₂ S, injection chemicals	A
Gas services (with 100 ppm HS) not falling in fluid category C or D (as defined in this table), methanol, exhaust, heating medium (e.g., glycol), amine liquids with 750 ppm H ₂ S (lean amine will not be classified as High H ₂ S Service).	B
Produced solids, (scale, NORM, wax), inert gas nitrogen, hydraulic fluid, steam.	C
Utilities, water (potable, cooling, sea, black, grey, ballast), air.	D

STANDARD ASSEMBLY DETAILS
VENTS, DRAINS, LEVEL & PRESSURE CONNECTIONS
PIPING CLASS SELECTION CHART

PIPING LINE CLASS	LINE SIZE	PROCESS VENTS			HYDRO STATIC TEST VENTS	PROCESS DRAINS			HYDRO STATIC TEST DRAINS	REGULAR PRESSURE CONNECTION			DIAPHRAGM SEALED PRESSURE CONNECTION			DIFFERENTIAL PRESSURE, LEVEL TRANSMITTER	LEVEL GAUGE (MAGNETIC AND GLASS TYPE)	DIAPHRAGM SEALED LEVEL TRANSMITTER	LEVEL GAUGE, LEVEL TRANSMITTER ON STAND PIPE	ORIFICE FLANGE
		FLUID CATEGORY C/D	BETWEEN TWO ISOLATOIN VALVES ON THE HEADER IN FLUID CATEGORY A/B	IN FLUID CATEGORY A/B		FLUID CATEGORY C/D	BETWEEN TWO ISOLATOIN VALVES ON THE HEADER IN FLUID CATEGORY A/B	IN FLUID CATEGORY A/B		FOR DIRECT CONNECTION	ON EQUIPMENT	FOR INSTRUMENT AIR	PRESSURE GAUGE	PRESSURE TRANSMITTER, PRESSURE DIFFERENTIAL TRANSMITTER	PRESSURE GAUGE, PRESSURE TRANSMITTER ON EQUIPMENT					
150A20	¾" to 1½"	VA	-	-	HA	DA	-	-	HH	PA	PD	-	PK	PL	PD	LA	LB	LB	LF	OA
150A20	2" to 24"	VB	-	-	HB	DB	-	-	HI	PA	PD	-	PK	PL	PD	LA	LB	LB	LF	OA
150C80	¾" to 1 ½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PE	LA	LB	LD	LF	OB
150C80	2" to 24"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PE	LA	LB	LD	LF	OB
150CP2	¾" to 1 ½"	VA	-	-	HA	DA	-	-	HH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150CP2	2" to 24"	VB	-	-	HB	DB	-	-	HI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150D01	¾" to 1½"	VA	-	-	HA	DA	-	-	HH	PA	PD	-	PK	PL	PD	LA	LB	LB	LF	OA
150D01	2" to 24"	VB	-	-	HB	DB	-	-	HI	PA	PD	-	PK	PL	PD	LA	LB	LB	LF	OA
150H21	¾" to 1 ½"	VA	-	-	HA	DA	-	-	HH	PA	PD	PG/PH	PK	PL	PD	LA	LB	LB	LF	OA
150H21	2" to 24"	VB	-	-	HB	DB	-	-	HI	PA	PD	PG/PH	PK	PL	PD	LA	LB	LB	LF	OA
150H21	Above 24"	VC	-	-	HC	DC	-	-	HJ	PA	PD	PG/PH	PK	PL	PD	LA	LB	LB	LF	OA
150H23	¾" to 1 ½"	VA	-	-	HA	DA	-	-	HH	PA	PD	-	PK	PL	PD	LA	LB	LB	LF	OA
150H23	2" to 24"	VB	-	-	HB	DB	-	-	HI	PA	PD	-	PK	PL	PD	LA	LB	LB	LF	OA
150H25	¾" to 1 ½"	VA	-	-	HA	DA	-	-	HH	PA	PD	-	PK	PL	PD	LA	LB	LB	LF	OA

PIPING LINE CLASS	LINE SIZE	PROCESS VENTS			HYDRO STATIC TEST VENTS	PROCESS DRAINS			HYDRO STATIC TEST DRAINS	REGULAR PRESSURE CONNECTION			DIAPHRAGM SEALED PRESSURE CONNECTION			DIFFERENTIAL PRESSURE, LEVEL TRANSMITTER	LEVEL GAUGE (MAGNETIC AND GLASS TYPE)	DIAPHRAGM SEALED LEVEL TRANSMITTER	LEVEL GAUGE, LEVEL TRANSMITTER ON STAND PIPE	ORIFICE FLANGE
		FLUID CATEGORY C/D	BETWEEN TWO ISOLATOIN VALVES ON THE HEADER IN FLUID CATEGORY A/B	IN FLUID CATEGORY A/B		FLUID CATEGORY C/D	BETWEEN TWO ISOLATOIN VALVES ON THE HEADER IN FLUID CATEGORY A/B	IN FLUID CATEGORY A/B		FOR DIRECT CONNECTION	ON EQUIPMENT	FOR INSTRUMENT AIR	PRESSURE GAUGE	PRESSURE TRANSMITTER, PRESSURE DIFFERENTIAL TRANSMITTER	PRESSURE GAUGE, PRESSURE TRANSMITTER ON EQUIPMENT					
150H25	2" to 24"	VB	-	-	HB	DB	-	-	HI	PA	PD	-	PK	PL	PD	LA	LB	LB	LF	OA
150H25	Above 24"	VC	-	-	HC	DC	-	-	HJ	PA	PD	-	PK	PL	PD	LA	LB	LB	LF	OA
150H26	¾" to 1½"	VA	-	-	HA	DA	-	-	HH	PA	PD	-	PK	PL	PD	LA	LB	LB	LF	OA
150H26	2" to 24"	VB	-	-	HB	DB	-	-	HI	PA	PD	-	PK	PL	PD	LA	LB	LD	LF	OA
150H26	Above 24"	VC	-	-	HC	DC	-	-	HJ	PA	PD	-	PK	PL	PD	LA	LB	LD	LF	OA
150H2G	¾" to 2"	VG	-	-	HD	DG	-	-	DG	PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OA
150H2G	3" to 24"	VH	-	-	HE	DH	-	-	DH	PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OA
150H2G	Above 24"	VI	-	-	HF	DI	-	-	DI	PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OA
150H5E	¾" to 1 ½"	VA	-	-	HA	DA	-	-	HH	PA	PD	-	PK	PL	PD	LA	LB	LD	LF	OA
150H5E	2" to 24"	VB	-	-	HB	DB	-	-	HI	PA	PD	-	PK	PL	PD	LA	LB	LD	LF	OA
150H5E	Above 24"	VC	-	-	HC	DC	-	-	HJ	PA	PD	-	PK	PL	PD	LA	LB	LD	LF	OA
150K21	¾" to 1 ½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PE	LA	LB	LD	LF	OB
150K21	2" to 24"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PE	LA	LB	LD	LF	OB
150K21	Above 24"	-	VC	VF	HC	-	DC	DF	HJ	PB	PE	-	PI	PM	PE	LA	LB	LD	LF	OB
150K23	¾" to 1 ½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PE	LA	LB	LD	LF	OB
150K23	2" to 20"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PE	LA	LB	LD	LF	OB

PIPING LINE CLASS	LINE SIZE	PROCESS VENTS			HYDRO STATIC TEST VENTS	PROCESS DRAINS			HYDRO STATIC TEST DRAINS	REGULAR PRESSURE CONNECTION			DIAPHRAGM SEALED PRESSURE CONNECTION			DIFFERENTIAL PRESSURE, LEVEL TRANSMITTER	LEVEL GAUGE (MAGNETIC AND GLASS TYPE)	DIAPHRAGM SEALED LEVEL TRANSMITTER	LEVEL GAUGE, LEVEL TRANSMITTER ON STAND PIPE	ORIFICE FLANGE
		FLUID CATEGORY C/D	BETWEEN TWO ISOLATOIN VALVES ON THE HEADER IN FLUID CATEGORY A/B	IN FLUID CATEGORY A/B		FLUID CATEGORY C/D	BETWEEN TWO ISOLATOIN VALVES ON THE HEADER IN FLUID CATEGORY A/B	IN FLUID CATEGORY A/B		FOR DIRECT CONNECTION	ON EQUIPMENT	FOR INSTRUMENT AIR	PRESSURE GAUGE	PRESSURE TRANSMITTER, PRESSURE DIFFERENTIAL TRANSMITTER	PRESSURE GAUGE, PRESSURE TRANSMITTER ON EQUIPMENT					
150K26	¾" to 1½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PE	LA	LB	LD	LF	OB
150K26	2" to 24"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PE	LA	LB	LD	LF	OB
150K26	Above 24"	-	VC	VF	HC	-	DC	DF	HJ	PB	PE	-	PI	PM	PE	LA	LB	LD	LF	OB
150K5E	2" to 18"	VB	-	-	HB	DB	-	-	HI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150K5F	¾" to 1 ½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DA	HH	PB	PE	-	PI	PM	PE	LA	LB	LE	LF	OA
150K5F	2" to 24"	-	VB	VE	HB	-	DB	DB	HI	PB	PE	-	PI	PM	PE	LA	LB	LE	LF	OA
150MO6	¾" to 1½"	VA	-	-	HA	DA	-	-	HH	PA	PD	-	PK	PL	PD	LA	LB	LD	LF	OA
150MO6	2" to 10"	VB	-	-	HB	DB	-	-	HI	PA	PD	-	PK	PL	PD	LA	LB	LD	LF	OA
150P21	¾" to 1 ½"	VA	VA	VD	HA	DA	DA	DD	HH	PB ¹	PE ²	-	PI ⁴	PM ³	PE ²	LA	LB	LD	LF	OB ⁶
150P21	2" to 24"	VB	VB	VE	HB	DB	DB	DE	HI	PB ¹	PE ²	-	PI ⁵	PM ³	PE ²	LA	LB	LD	LF	OB ⁶
150P21	Above 24"	VC	VC	VF	HC	DC	DC	DF	HJ	PB ¹	PE ²	-	PI ⁵	PM ³	PE ²	LA	LB	LD	LF	OB ⁶
150P22	¾" to 1 ½"	VA	VA	VD	HA	DA	DA	DD	HH	PB ¹	PE ²	PG/PH	PI ⁴	PM ³	PE ²	LA	LB	LD	LF	OB ⁶
150P22	2" to 24"	VB	VB	VE	HB	DB	DB	DE	HI	PB ¹	PE ²	PG/PH	PI ⁵	PM ³	PE ²	LA	LB	LD	LF	OB ⁶
150P22	Above 24"	VC	VC	VF	HC	DC	DC	DF	HJ	PB ¹	PE ²	PG/PH	PI ⁵	PM ³	PE ²	LA	LB	LD	LF	OB ⁶
150P23	¾" to 1 ½"	VA	-	-	HA	DA	-	-	HH	PA	PD	-	PK	PL	PD	LA	LB	LD	LF	OA
150P23	2" to 24"	VB	-	-	HB	DB	-	-	HI	PA	PD	-	PK	PL	PD	LA	LB	LD	LF	OA

PIPING LINE CLASS	LINE SIZE	PROCESS VENTS			HYDRO STATIC TEST VENTS	PROCESS DRAINS			HYDRO STATIC TEST DRAINS	REGULAR PRESSURE CONNECTION			DIAPHRAGM SEALED PRESSURE CONNECTION			DIFFERENTIAL PRESSURE, LEVEL TRANSMITTER	LEVEL GAUGE (MAGNETIC AND GLASS TYPE)	DIAPHRAGM SEALED LEVEL TRANSMITTER	LEVEL GAUGE, LEVEL TRANSMITTER ON STAND PIPE	ORIFICE FLANGE
		FLUID CATEGORY C/D	BETWEEN TWO ISOLATOIN VALVES ON THE HEADER IN FLUID CATEGORY A/B	IN FLUID CATEGORY A/B		FLUID CATEGORY C/D	BETWEEN TWO ISOLATOIN VALVES ON THE HEADER IN FLUID CATEGORY A/B	IN FLUID CATEGORY A/B		FOR DIRECT CONNECTION	ON EQUIPMENT	FOR INSTRUMENT AIR	PRESSURE GAUGE	PRESSURE TRANSMITTER, PRESSURE DIFFERENTIAL TRANSMITTER	PRESSURE GAUGE, PRESSURE TRANSMITTER ON EQUIPMENT					
150P24	¾" to 1 ½"	VA	-	-	HA	DA	-	-	HH	PA	PD	-	PK	PL	PD	LA	LB	LD	LF	OA
150VC01	¾" to 1"	VG	-	-	HG	DG	-	-	DG	PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OA
150VC01	2" to 4"	VG	-	-	HG	DG	-	-	DG	PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OA
150VC01	6" to 16"	VG	-	-	HG	DG	-	-	DG	PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OA
150VC01	18" to 24"	VH	-	-	HE	DH	-	-	DH	PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OA
150VG01	¾" to 1"	VG	-	-	HG	DG	-	-	DG	PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OA
150VG01	2" to 4"	VG	-	-	HG	DG	-	-	DG	PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OA
150VG01	6" to 16"	VG	-	-	HG	DG	-	-	DG	PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OA
150VG01	18" to 24"	VH	-	-	HE	DH	-	-	DH	PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OA
150VG01	Above 24"	VI	-	-	HF	DI	-	-	DI	PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OA
150VS01	2" to 4"	VG	-	-	HG	DG	-	-	DG	PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OA
150VS01	6" to 16	VG	-	-	HG	DG	-	-	DG	PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OA
300C80	¾" to 1 ½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
300C80	2" to 24"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
300C80	Above 24"	-	VC	VF	HC	-	DC	DF	HJ	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
300H21	¾" to 1 ½"	VA	VA	-	HA	DA	DA	-	HH	PB ¹	PE ²	-	PI ⁴	PM ³	PE ²	LA	LC ⁸	LE ⁷	LF	OB ⁶

PIPING LINE CLASS	LINE SIZE	PROCESS VENTS			HYDRO STATIC TEST VENTS	PROCESS DRAINS			HYDRO STATIC TEST DRAINS	REGULAR PRESSURE CONNECTION			DIAPHRAGM SEALED PRESSURE CONNECTION			DIFFERENTIAL PRESSURE, LEVEL TRANSMITTER	LEVEL GAUGE (MAGNETIC AND GLASS TYPE)	DIAPHRAGM SEALED LEVEL TRANSMITTER	LEVEL GAUGE, LEVEL TRANSMITTER ON STAND PIPE	ORIFICE FLANGE
		FLUID CATEGORY C/D	BETWEEN TWO ISOLATOIN VALVES ON THE HEADER IN FLUID CATEGORY A/B	IN FLUID CATEGORY A/B		FLUID CATEGORY C/D	BETWEEN TWO ISOLATOIN VALVES ON THE HEADER IN FLUID CATEGORY A/B	IN FLUID CATEGORY A/B		FOR DIRECT CONNECTION	ON EQUIPMENT	FOR INSTRUMENT AIR	PRESSURE GAUGE	PRESSURE TRANSMITTER, PRESSURE DIFFERENTIAL TRANSMITTER	PRESSURE GAUGE, PRESSURE TRANSMITTER ON EQUIPMENT					
300H21	2" to 24"	VB	VB	-	HB	DB	DB	-	HI	PB ¹	PE ²	-	PI ⁵	PM ³	PE ²	LA	LC ⁸	LE ⁷	LF	OB ⁶
300H21	Above 24"	VC	VC	-	HC	DC	DC	-	HJ	PB ¹	PE ²	-	PI ⁵	PM ³	PE ²	LA	LC ⁸	LE ⁷	LF	OB ⁶
300H25	¾" to 1½"	VA	VA	-	HA	DA	DA	-	HH	PA	PD	-	PK	PL	PD	LA	LB	LD	LF	OA
300H25	2" to 24"	VB	VB	-	HB	DB	DB	-	HI	PA	PD	-	PK	PL	PD	LA	LB	LD	LF	OA
300H2G	¾" to 2"	VG	-	-	HD	DG	-	-	DG	PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OA
300H2G	3"	VH	-	-	HE	DH	-	-	DH	PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OA
300H5F	¾" to 1 ½"	VA	-	-	HA	DA	-	-	HH	PB ¹	PE ²	-	PI ⁴	PM ³	PE ²	LA	LC ⁸	LE ⁷	LF	OB ⁶
300H5F	2" to 20"	VB	-	-	HB	DB	-	-	HI	PB ¹	PE ²	-	PI ⁵	PM ³	PE ²	LA	LC ⁸	LE ⁷	LF	OB ⁶
300H5P	¾" to 1 ½"	VA	-	-	HA	DA	-	-	HH	PB ¹	PE ²	-	PI ⁴	PM ³	PE ²	LA	LC ⁸	LE ⁷	LF	OB ⁶
300H5P	2" to 24"	VB	-	-	HB	DB	-	-	HI	PB ¹	PE ²	-	PI ⁵	PM ³	PE ²	LA	LC ⁸	LE ⁷	LF	OB ⁶
300H5P	Above 24"	VC	-	-	HC	DC	-	-	HJ	PB ¹	PE ²	-	PI ⁵	PM ³	PE ²	LA	LC ⁸	LE ⁷	LF	OB ⁶
300K21	¾" to 1 ½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
300K21	2" to 24"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
300K21	Above 24"	-	VC	VF	HC	-	DC	DF	HJ	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
300K5A	¾" to 1 ½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
300K5A	2" to 24"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB

PIPING LINE CLASS	LINE SIZE	PROCESS VENTS			HYDRO STATIC TEST VENTS	PROCESS DRAINS			HYDRO STATIC TEST DRAINS	REGULAR PRESSURE CONNECTION			DIAPHRAGM SEALED PRESSURE CONNECTION			DIFFERENTIAL PRESSURE, LEVEL TRANSMITTER	LEVEL GAUGE (MAGNETIC AND GLASS TYPE)	DIAPHRAGM SEALED LEVEL TRANSMITTER	LEVEL GAUGE, LEVEL TRANSMITTER ON STAND PIPE	ORIFICE FLANGE
		FLUID CATEGORY C/D	BETWEEN TWO ISOLATOIN VALVES ON THE HEADER IN FLUID CATEGORY A/B	IN FLUID CATEGORY A/B		FLUID CATEGORY C/D	BETWEEN TWO ISOLATOIN VALVES ON THE HEADER IN FLUID CATEGORY A/B	IN FLUID CATEGORY A/B		FOR DIRECT CONNECTION	ON EQUIPMENT	FOR INSTRUMENT AIR	PRESSURE GAUGE	PRESSURE TRANSMITTER, PRESSURE DIFFERENTIAL TRANSMITTER	PRESSURE GAUGE, PRESSURE TRANSMITTER ON EQUIPMENT					
300K5A	Above 24"	-	VC	VF	HC	-	DC	DF	HJ	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
300K5D	¾" to 1 ½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
300K5D	2" to 6"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
300K5E	¾" to 1 ½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
300K5E	2" to 24"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
300K5E	Above 24"	-	VC	VF	HC	-	DC	DF	HJ	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
300K5F	¾" to 1 ½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
300K5F	2" to 24"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE by	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
300K5F	Above 24"	-	VC	VF	HC	-	DC	DF	HJ	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
300K5G	¾" to 1 ½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
300K5G	2" to 16"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
300MO6	¾" to 1½"	VA	-	-	HA	DA	-	-	HH	PA	PD	-	PK	PL	PD	LA	LB	LD	LF	OA
300MO6	2" to 3"	VB	-	-	HB	DB	-	-	HI	PA	PD	-	PK	PL	PD	LA	LB	LD	LF	OA
300P21	¾" to 1 ½"	VA	VA	VD	HA	DA	DA	DD	HH	PB ¹	PE ²	-	PI ⁴	PM	PE ²	LA	LC ⁸	LE ⁷	LF	OB ⁶
300P21	2" to 24"	VB	VB	VE	HB	DB	DB	DE	HI	PB ¹	PE ²	-	PI ⁵	PM ³	PE ²	LA	LC ⁸	LE ⁷	LF	OB ⁶
300P22	¾" to 1 ½"	VA	VA	VD	HA	DA	DA	DD	HH	PB ¹	PE ²	-	PI ⁴	PM ³	PE ²	LA	LC ⁸	LE ⁷	LF	OB ⁶

PIPING LINE CLASS	LINE SIZE	PROCESS VENTS			HYDRO STATIC TEST VENTS	PROCESS DRAINS			HYDRO STATIC TEST DRAINS	REGULAR PRESSURE CONNECTION			DIAPHRAGM SEALED PRESSURE CONNECTION			DIFFERENTIAL PRESSURE; LEVEL TRANSMITTER	LEVEL GAUGE (MAGNETIC AND GLASS TYPE)	DIAPHRAGM SEALED LEVEL TRANSMITTER	LEVEL GAUGE, LEVEL TRANSMITTER ON STAND PIPE	ORIFICE FLANGE
		FLUID CATEGORY C/D	BETWEEN TWO ISOLATOIN VALVES ON THE HEADER IN FLUID CATEGORY A/B	IN FLUID CATEGORY A/B		FLUID CATEGORY C/D	BETWEEN TWO ISOLATOIN VALVES ON THE HEADER IN FLUID CATEGORY A/B	IN FLUID CATEGORY A/B		FOR DIRECT CONNECTION	ON EQUIPMENT	FOR INSTRUMENT AIR	PRESSURE GAUGE	PRESSURE TRANSMITTER, PRESSURE DIFFERENTIAL TRANSMITTER	PRESSURE GAUGE, PRESSURE TRANSMITTER ON EQUIPMENT					
300P22	2" to 24"	VB	VB	VE	HB	DB	DB	DE	HI	PB ¹	PE ²	-	PI ⁵	PM ³	PE ²	LA	LC ⁸	LE ⁷	LF	OB ⁶
600A80	¾" to 1 ½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
600A80	2" to 24"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
600A80	Above 24"	-	VC	VF	HC	-	DC	DF	HJ	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
600C80	¾" to 1 ½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	-
600C80	2" to 16	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	-
600H21	¾" to 1 ½"	VA	VA	-	HA	DA	DA	-	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
600H21	2" to 24"	VB	VB	-	HB	DB	DB	-	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
600H21	Above 24"	VC	VC	-	HC	DC	DC	-	HJ	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
600H25	¾" to 1 ½"	VA	VA	-	HA	DA	DA	-	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
600H25	2" to 24"	VB	VB	-	HB	DB	DB	-	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
600H2G	¾" to 2"	VG	-	-	HD	DG	-	-	DG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OA
600H2G	3"	VH	-	-	HE	DH	-	-	DH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OA
600H5M	¾" to 1 ½"	VA	-	-	HA	DA	-	-	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
600H5M	2" to 8"	VB	-	-	HB	DB	-	-	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
600H5P	¾" to 1 ½"	VA	-	-	HA	DA	-	-	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB

PIPING LINE CLASS	LINE SIZE	PROCESS VENTS			HYDRO STATIC TEST VENTS	PROCESS DRAINS			HYDRO STATIC TEST DRAINS	REGULAR PRESSURE CONNECTION			DIAPHRAGM SEALED PRESSURE CONNECTION			DIFFERENTIAL PRESSURE; LEVEL TRANSMITTER	LEVEL GAUGE (MAGNETIC AND GLASS TYPE)	DIAPHRAGM SEALED LEVEL TRANSMITTER	LEVEL GAUGE, LEVEL TRANSMITTER ON STAND PIPE	ORIFICE FLANGE
		FLUID CATEGORY C/D	BETWEEN TWO ISOLATOIN VALVES ON THE HEADER IN FLUID CATEGORY A/B	IN FLUID CATEGORY A/B		FLUID CATEGORY C/D	BETWEEN TWO ISOLATOIN VALVES ON THE HEADER IN FLUID CATEGORY A/B	IN FLUID CATEGORY A/B		FOR DIRECT CONNECTION	ON EQUIPMENT	FOR INSTRUMENT AIR	PRESSURE GAUGE	PRESSURE TRANSMITTER, PRESSURE DIFFERENTIAL TRANSMITTER	PRESSURE GAUGE, PRESSURE TRANSMITTER ON EQUIPMENT					
600H5P	2" to 24"	VB	-	-	HB	DB	-	-	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
600H5P	Above 24"	VC	-	-	HC	DC	-	-	HJ	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
600K21	¾" to 1 ½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
600K21	2" to 24"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
600K21	Above 24"	-	VC	VF	HC	-	DC	DF	HJ	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
600K5D	¾" to 1 ½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
600K5D	2" to 24"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
600K5D	Above 24"	-	VC	VF	HC	-	DC	DF	HJ	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
600K5E	¾" to 1 ½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
600K5E	2" to 24"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
600K5E	Above 24"	-	VC	VF	HC	-	DC	DF	HJ	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
600K5F	¾" to 1 ½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
600K5F	2" to 24"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
600K5F	Above 24"	-	VC	VF	HC	-	DC	DF	HJ	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
600K5G	¾" to 1 ½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
600K5G	2" to 16"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB

PIPING LINE CLASS	LINE SIZE	PROCESS VENTS			HYDRO STATIC TEST VENTS	PROCESS DRAINS			HYDRO STATIC TEST DRAINS	REGULAR PRESSURE CONNECTION			DIAPHRAGM SEALED PRESSURE CONNECTION			DIFFERENTIAL PRESSURE; LEVEL TRANSMITTER	LEVEL GAUGE (MAGNETIC AND GLASS TYPE)	DIAPHRAGM SEALED LEVEL TRANSMITTER	LEVEL GAUGE, LEVEL TRANSMITTER ON STAND PIPE	ORIFICE FLANGE
		FLUID CATEGORY C/D	BETWEEN TWO ISOLATOIN VALVES ON THE HEADER IN FLUID CATEGORY A/B	IN FLUID CATEGORY A/B		FLUID CATEGORY C/D	BETWEEN TWO ISOLATOIN VALVES ON THE HEADER IN FLUID CATEGORY A/B	IN FLUID CATEGORY A/B		FOR DIRECT CONNECTION	ON EQUIPMENT	FOR INSTRUMENT AIR	PRESSURE GAUGE	PRESSURE TRANSMITTER, PRESSURE DIFFERENTIAL TRANSMITTER	PRESSURE GAUGE, PRESSURE TRANSMITTER ON EQUIPMENT					
600K5H	¾" to 1 ½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
600K5H	2" to 24"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
600K5H	Above 24"	-	VC	VF	HC	-	DC	DF	HJ	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
600P21	¾" to 1 ½"	VA	VA	VD	HA	DA	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
600P21	2" to 24"	VB	VB	VE	HB	DB	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
600P21	Above 24"	VC	VC	VF	HC	DC	DC	DF	HJ	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
600P22	¾" to 1 ½"	VA	VA	VD	HA	DA	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
600P22	2" to 24"	VB	VB	VE	HB	DB	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
600P22	Above 24"	VC	VC	VF	HC	DC	DC	DF	HJ	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
900A80	¾" to 1 ½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
900A80	2" to 24"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
900A80	Above 24"	-	VC	VF	HC	-	DC	DF	HJ	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
900C80	¾" to 1 ½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
900C80	2" to 24"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
900C80	Above 24"	-	VC	VF	HC	-	DC	DF	HJ	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
900D01	¾" to 1 ½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB

PIPING LINE CLASS	LINE SIZE	PROCESS VENTS			HYDRO STATIC TEST VENTS	PROCESS DRAINS			HYDRO STATIC TEST DRAINS	REGULAR PRESSURE CONNECTION			DIAPHRAGM SEALED PRESSURE CONNECTION			DIFFERENTIAL PRESSURE, LEVEL TRANSMITTER	LEVEL GAUGE (MAGNETIC AND GLASS TYPE)	DIAPHRAGM SEALED LEVEL TRANSMITTER	LEVEL GAUGE, LEVEL TRANSMITTER ON STAND PIPE	ORIFICE FLANGE
		FLUID CATEGORY C/D	BETWEEN TWO ISOLATOIN VALVES ON THE HEADER IN FLUID CATEGORY A/B	IN FLUID CATEGORY A/B		FLUID CATEGORY C/D	BETWEEN TWO ISOLATOIN VALVES ON THE HEADER IN FLUID CATEGORY A/B	IN FLUID CATEGORY A/B		FOR DIRECT CONNECTION	ON EQUIPMENT	FOR INSTRUMENT AIR	PRESSURE GAUGE	PRESSURE TRANSMITTER, PRESSURE DIFFERENTIAL TRANSMITTER	PRESSURE GAUGE, PRESSURE TRANSMITTER ON EQUIPMENT					
900D01	2" to 16"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
900H21	¾" to 1 ½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
900H21	2" to 24"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
900H21	Above 24"	-	VC	VF	HC	-	DC	DF	HJ	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
900H25	¾" to 1 ½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
900H25	2" to 24"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
900H5H	¾" to 1 ½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
900H5H	2" to 10"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
900K21	¾" to 1 ½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
900K21	2" to 24"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
900K21	Above 24"	-	VC	VF	HC	-	DC	DF	HJ	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
900K23	¾" to 1 ½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
900K23	2" to 16"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
900K5B	4" to 20"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
900P21	¾" to 1 ½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
900P21	2" to 24"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB

PIPING LINE CLASS	LINE SIZE	PROCESS VENTS			HYDRO STATIC TEST VENTS	PROCESS DRAINS			HYDRO STATIC TEST DRAINS	REGULAR PRESSURE CONNECTION			DIAPHRAGM SEALED PRESSURE CONNECTION			DIFFERENTIAL PRESSURE, LEVEL TRANSMITTER	LEVEL GAUGE (MAGNETIC AND GLASS TYPE)	DIAPHRAGM SEALED LEVEL TRANSMITTER	LEVEL GAUGE, LEVEL TRANSMITTER ON STAND PIPE	ORIFICE FLANGE
		FLUID CATEGORY C/D	BETWEEN TWO ISOLATOIN VALVES ON THE HEADER IN FLUID CATEGORY A/B	IN FLUID CATEGORY A/B		FLUID CATEGORY C/D	BETWEEN TWO ISOLATOIN VALVES ON THE HEADER IN FLUID CATEGORY A/B	IN FLUID CATEGORY A/B		FOR DIRECT CONNECTION	ON EQUIPMENT	FOR INSTRUMENT AIR	PRESSURE GAUGE	PRESSURE TRANSMITTER, PRESSURE DIFFERENTIAL TRANSMITTER	PRESSURE GAUGE, PRESSURE TRANSMITTER ON EQUIPMENT					
900P21	Above 24"	-	VC	VF	HC	-	DC	DF	HJ	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
900P22	¾" to 1 ½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
900P22	2" to 24"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
900P22	Above 24"	-	VC	VF	HC	-	DC	DF	HJ	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
1500A60	¾" to 1 ½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
1500A60	2" to 3"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
1500F22	¾" to 1 ½"	-	VA	VD	HA	-	-	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
1500F22	2" to 24"	-	VB	VE	HB	-	-	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
1500F22	Above 24"	-	VC	VF	HC	-	-	DF	HJ	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
1500H1	¾" to 1 ½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
1500H1	2" to 18"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
1500K1	¾" to 1 ½"	-	VA	VD	HA	-	DA	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
1500K1	2" to 20"	-	VB	VE	HB	-	DB	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
1500P1	¾" to 1 ½"	-	VA	VD	HA	-	-	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
1500P1	2" to 4"	-	VB	VE	HB	-	-	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
2500A60	¾" to 1 ½"	-	VA	VD	HA	-	-	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB

PIPING LINE CLASS	LINE SIZE	PROCESS VENTS			HYDRO STATIC TEST VENTS	PROCESS DRAINS			HYDRO STATIC TEST DRAINS	REGULAR PRESSURE CONNECTION			DIAPHRAGM SEALED PRESSURE CONNECTION			DIFFERENTIAL PRESSURE; LEVEL TRANSMITTER	LEVEL GAUGE (MAGNETIC AND GLASS TYPE)	DIAPHRAGM SEALED LEVEL TRANSMITTER	LEVEL GAUGE, LEVEL TRANSMITTER ON STAND PIPE	ORIFICE FLANGE
		FLUID CATEGORY C/D	BETWEEN TWO ISOLATOIN VALVES ON THE HEADER IN FLUID CATEGORY A/B	IN FLUID CATEGORY A/B		FLUID CATEGORY C/D	BETWEEN TWO ISOLATOIN VALVES ON THE HEADER IN FLUID CATEGORY A/B	IN FLUID CATEGORY A/B		FOR DIRECT CONNECTION	ON EQUIPMENT	FOR INSTRUMENT AIR	PRESSURE GAUGE	PRESSURE TRANSMITTER, PRESSURE DIFFERENTIAL TRANSMITTER	PRESSURE GAUGE, PRESSURE TRANSMITTER ON EQUIPMENT					
2500A60	2" to 4"	-	VB	VE	HB	-	-	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
2500F22	¾" to 1 ½"	-	VA	VD	HA	-	-	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
2500F22	2" to 24"	-	VB	VE	HB	-	-	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
2500F22	Above 24"	-	VC	VF	HC	-	-	DF	HJ	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
2500H1	¾" to 1 ½"	-	VA	VD	HA	-	-	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
2500H1	2" to 16"	-	VB	VE	HB	-	-	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
2500K1	¾" to 1 ½"	-	VA	VD	HA	-	-	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
2500K1	2" to 4"	-	VB	VE	HB	-	-	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
2500P1	¾" to 1 ½"	-	VA	VD	HA	-	-	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
2500P1	2" to 4"	-	VB	VE	HB	-	-	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
2500P2	¾" to 1 ½"	-	VA	VD	HA	-	-	DD	HH	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
2500P2	2" to 6"	-	VB	VE	HB	-	-	DE	HI	PB	PE	-	PI	PM	PD	LA	LC	LE	LF	OB
10000A60	2" to 8"	-	VC	VF	HC	-	DC	DF	HJ	PC	-	-	PJ	PJ	-	-	LC	LE	LF	-
10000F22	2" to 22"	-	VC	VF	HC	-	DC	DF	HJ	PC	-	-	PJ	PJ	-	-	LC	LE	LF	-
10000H5A	2" to 4"	-	VC	VF	HC	-	DC	DF	HJ	PC	-	-	PJ	PJ	-	-	LC	LE	LF	-
10000X22	14"	-	VC	VF	HC	-	DC	DF	HJ	PC	-	-	PJ	PJ	-	-	LC	LE	LF	-

NOTES:

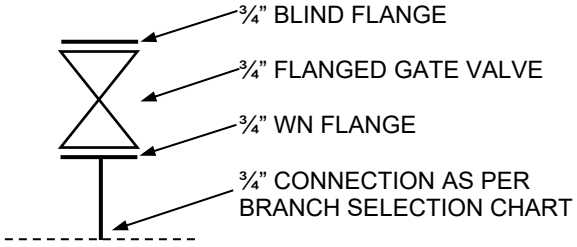
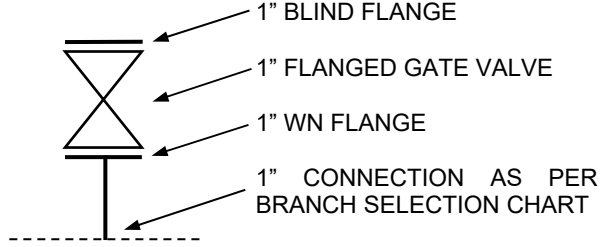
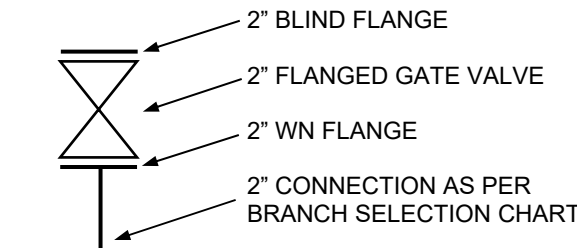
- 1) In Fluid Category C& D use assembly No. PA.
- 2) In Fluid Category C& D use assembly No. PD.
- 3) In Fluid Category C& D use assembly No. PL.
- 4) In Fluid Category C& D use assembly No. PK.
- 5) In Fluid Category C& D use assembly No. PM.
- 6) In Fluid Category C& D use assembly No. OA.
- 7) In Fluid Category C& D use assembly No. LF.
- 8) In Fluid Category C& D use assembly No. LD.

STANDARD ASSEMBLY DETAILS
THERMOWELL ASSEMBLY
PIPING CLASS SELECTION CHART

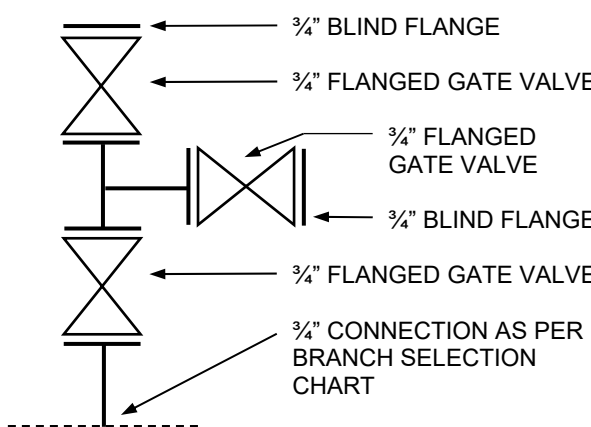
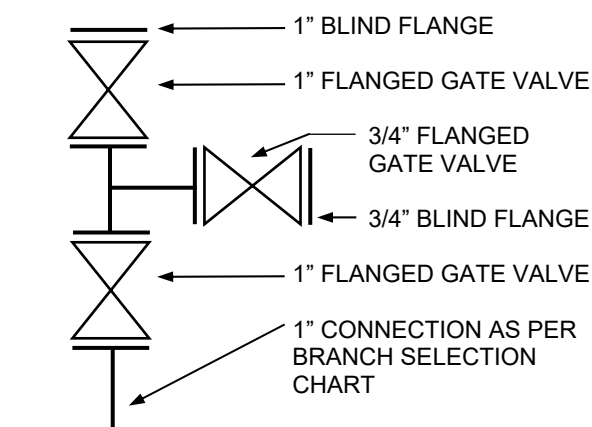
PIPING LINE CLASS	NEW THERMOWELL ASSEMBLIES No.
150A20	TA / TB/ TC
150C80	TA / TB/ TC
150D01	TA / TB/ TC
150H21	TA / TB/ TC
150H23	TA / TB/ TC
150H25	TA / TB/ TC
150H26	TA / TB/ TC
150H2G	TA / TB/ TC
150H5E	TA / TB/ TC
150K21	TA / TB/ TC
150K23	TA / TB/ TC
150K26	TA / TB/ TC
150MO6	TA / TB/ TC
150P21	TA / TB/ TC
150P22	TA / TB/ TC
150P23	TA / TB/ TC
150P24	TA / TB/ TC
300C80	TA / TB/ TC
300H21	TA / TB/ TC
300H25	TA / TB/ TC
300H5F	TA / TB/ TC
300H5P	TA / TB/ TC
300K21	TA / TB/ TC
300K5A	TA / TB/ TC
300K5D	TA / TB/ TC
300K5E	TA / TB/ TC
300K5F	TA / TB/ TC
300K5G	TA / TB/ TC
300MO6	TA / TB/ TC
300P21	TA / TB/ TC
300P22	TA / TB/ TC
600A80	TA / TB/ TC
600C80	TA / TB/ TC
600H21	TA / TB/ TC
600H25	TA / TB/ TC
600H5M	TA / TB/ TC
600H5P	TA / TB/ TC
600K21	TA / TB/ TC

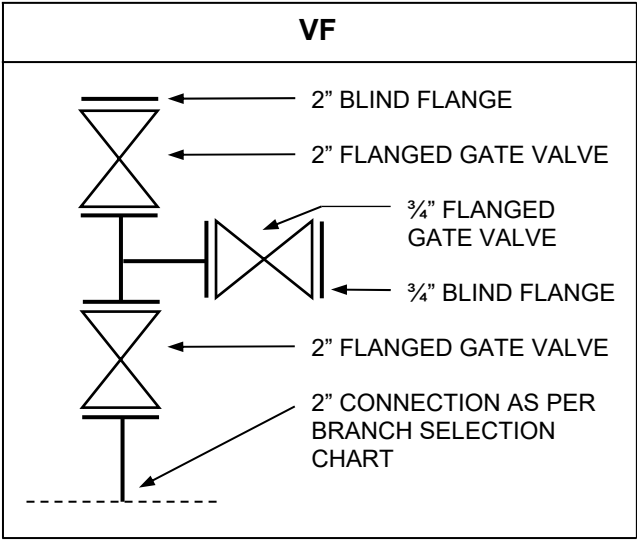
PIPING LINE CLASS	NEW THERMOWELL ASSEMBLIES No.
600K5D	TA / TB/ TC
600K5E	TA / TB/ TC
600K5F	TA / TB/ TC
600K5G	TA / TB/ TC
600K5H	TA / TB/ TC
600P21	TA / TB/ TC
600P22	TA / TB/ TC
900A80	TA / TB/ TC
900C80	TA / TB/ TC
900D01	TA / TB/ TC
900H21	TA / TB/ TC
900H25	TA / TB/ TC
900H5H	TA / TB/ TC
900K21	TA / TB/ TC
900K23	TA / TB/ TC
900K5B	TA / TB/ TC
900P21	TA / TB/ TC
900P22	TA / TB/ TC
1500A60	TA / TB/ TC
1500F22	TA / TB/ TC
1500H1	TA / TB/ TC
1500K1	TA / TB/ TC
1500P1	TA / TB/ TC
2500A60	TA / TB/ TC
2500F22	TA / TB/ TC
2500H1	TA / TB/ TC
2500K1	TA / TB/ TC
2500P1	TA / TB/ TC
2500P2	TA / TB/ TC
10000A60	TD
10000F22	TD
10000H5A	TD
10000X22	TD

**STANDARD ASSEMBLY DETAILS FOR PROCESS VENTS
WITH PIPE CLASS RATING 600# AND BELOW IN FLUID CATEGORY C/D OR
TO VENT THE SPOOL BETWEEN TWO ISOLATOIN BLOCK VALVES
BLEED THE SPACE ON DBB ARRANGEMENTS IN FLUID CATEGORY A/B**

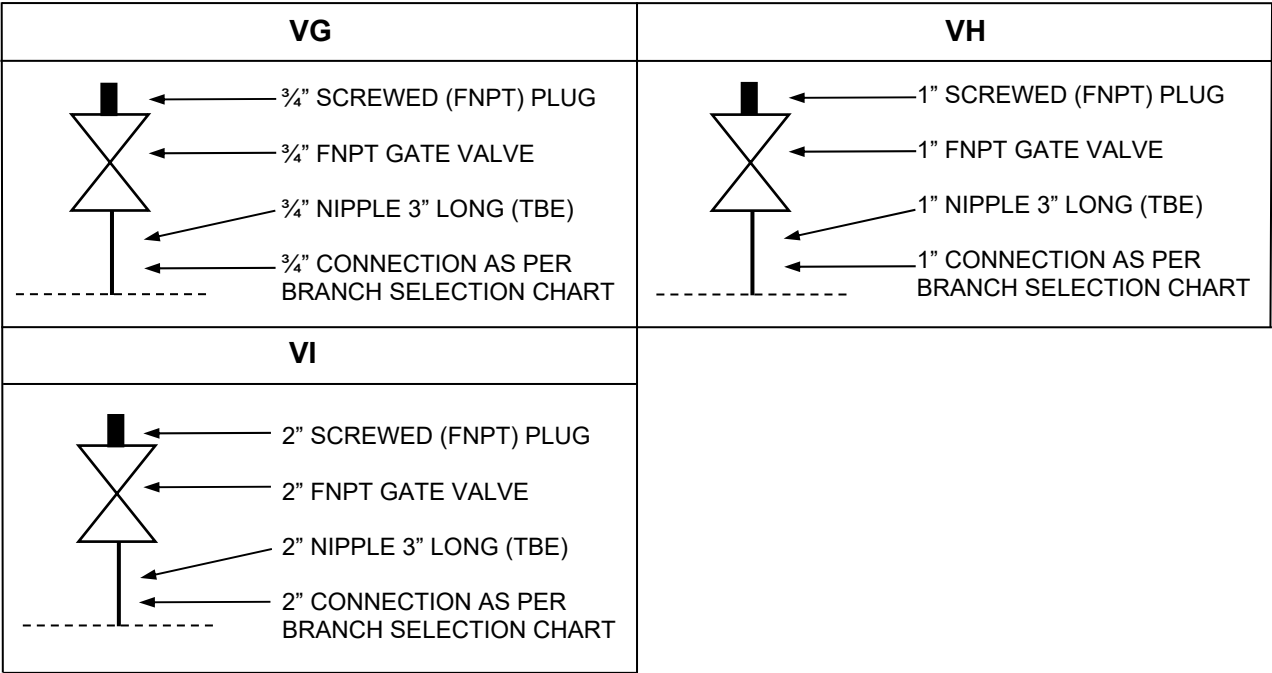
VA	VB
 3/4" BLIND FLANGE 3/4" FLANGED GATE VALVE 3/4" WN FLANGE 3/4" CONNECTION AS PER BRANCH SELECTION CHART	 1" BLIND FLANGE 1" FLANGED GATE VALVE 1" WN FLANGE 1" CONNECTION AS PER BRANCH SELECTION CHART
VC	
 2" BLIND FLANGE 2" FLANGED GATE VALVE 2" WN FLANGE 2" CONNECTION AS PER BRANCH SELECTION CHART	

**STANDARD ASSEMBLY DETAILS FOR PROCESS VENTS IN FLUID CATEGORY
A/B OR FLUID CATEGORY C WITH PIPE CLASS RATING 900# AND ABOVE**

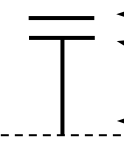
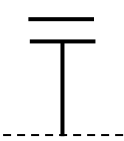
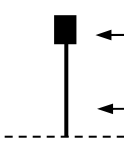
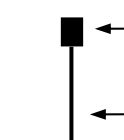
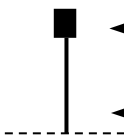
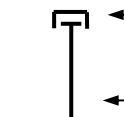
VD	VE
 3/4" BLIND FLANGE 3/4" FLANGED GATE VALVE 3/4" FLANGED GATE VALVE 3/4" BLIND FLANGE 3/4" FLANGED GATE VALVE 3/4" CONNECTION AS PER BRANCH SELECTION CHART	 1" BLIND FLANGE 1" FLANGED GATE VALVE 3/4" FLANGED GATE VALVE 3/4" BLIND FLANGE 1" FLANGED GATE VALVE 1" CONNECTION AS PER BRANCH SELECTION CHART



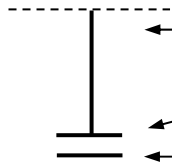
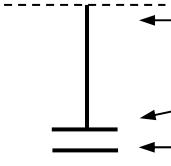
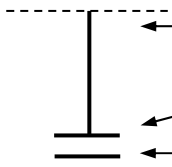
STANDARD ASSEMBLY DETAILS FOR PROCESS VENTS
IN FLUID CATEGORY D



STANDARD ASSEMBLY DETAILS FOR HYDROSTATIC TEST VENTS

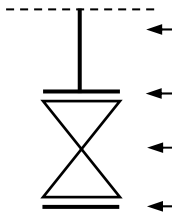
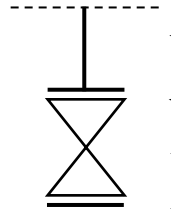
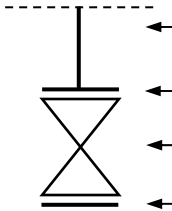
HA	HB
 $\frac{3}{4}$" BLIND FLANGE $\frac{3}{4}$" WN FLANGE $\frac{3}{4}$" CONNECTION AS PER BRANCH SELECTION CHART	 1" BLIND FLANGE 1" WN FLANGE 1" CONNECTION AS PER BRANCH SELECTION CHART
HC	HD
 2" BLIND FLANGE 2" WN FLANGE 2" CONNECTION AS PER BRANCH SELECTION CHART	 $\frac{3}{4}$" SCREWED PLUG $\frac{3}{4}$" CONNECTION AS PER BRANCH SELECTION CHART
HE	HF
 1" SCREWED PLUG 1" CONNECTION AS PER BRANCH SELECTION CHART	 2" SCREWED PLUG 2" CONNECTION AS PER BRANCH SELECTION CHART
HG	
 $\frac{3}{4}$" SCREWED CAP $\frac{3}{4}$" CONNECTION AS PER BRANCH SELECTION CHART	

STANDARD ASSEMBLY DETAILS FOR HYDROSTATIC TEST DRAINS
FOR ALL PIPE CLASSES IN FLUID CATEGORY A/B/C/D

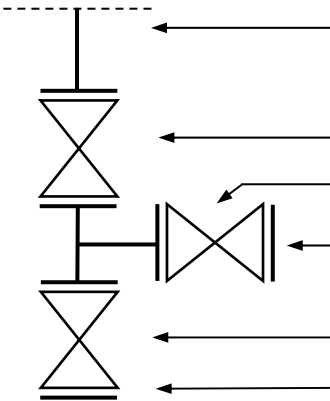
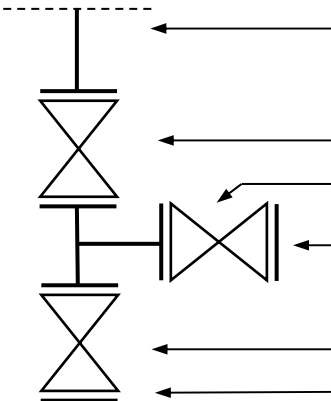
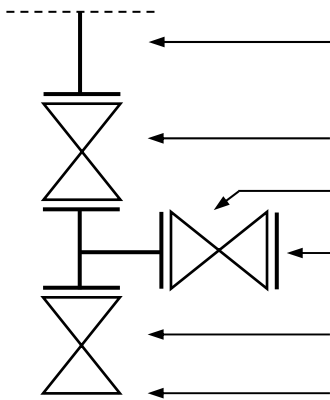
HH	HI
 $\frac{3}{4}$" CONNECTION AS PER BRANCH SELECTION CHART $\frac{3}{4}$" WN FLANGE $\frac{3}{4}$" BLIND FLANGE	 1" CONNECTION AS PER BRANCH SELECTION CHART 1" WN FLANGE 1" BLIND FLANGE
HJ	
 2" CONNECTION AS PER BRANCH SELECTION CHART 2" WN FLANGE 2" BLIND FLANGE	

Note: Only to be used when no other methods of draining hydrotest water are available.

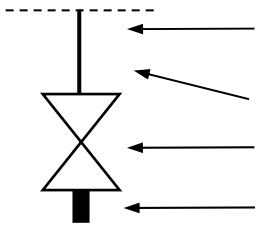
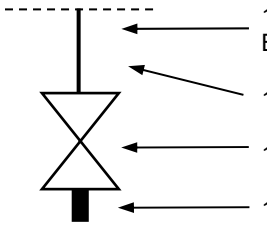
STANDARD ASSEMBLY DETAILS FOR PROCESS DRAINS FOR ALL PIPING
CLASS IN FLUID CATEGORY C/D OR
TO DRAIN THE SPOOL BETWEEN TWO ISOLATION VALVES ON THE HEADER
IN FLUID CATEGORY A/B

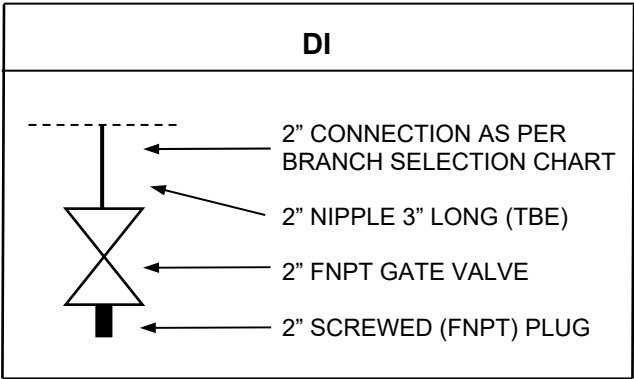
DA	DB
 $\frac{3}{4}$" CONNECTION AS PER BRANCH SELECTION CHART $\frac{3}{4}$" WN FLANGE $\frac{3}{4}$" FLANGED GATE VALVE $\frac{3}{4}$" BLIND FLANGE	 1" CONNECTION AS PER BRANCH SELECTION CHART 1" WN FLANGE 1" FLANGED GATE VALVE 1" BLIND FLANGE
DC	
 2" CONNECTION AS PER BRANCH SELECTION CHART 2" WN FLANGE 2" FLANGED GATE VALVE 2" BLIND FLANGE	

STANDARD ASSEMBLY DETAILS FOR PROCESS DRAIN IN FLUID CATEGORY A/B OR WITH PIPE CLASS RATING 900# AND ABOVE IN FLUID CATEGORY C/D

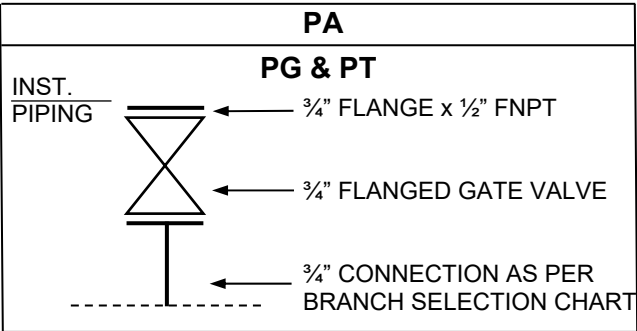
DD	DE
 3/4" CONNECTION AS PER BRANCH SELECTION CHART 3/4" FLANGED GATE VALVE 3/4" FLANGED GATE VALVE 3/4" BLIND FLANGE 3/4" FLANGED GATE VALVE 3/4" BLIND FLANGE	 1" CONNECTION AS PER BRANCH SELECTION CHART 1" FLANGED GATE VALVE 3/4" FLANGED GATE VALVE 3/4" BLIND FLANGE 1" FLANGED GATE VALVE 1" BLIND FLANGE
DF	
 2" CONNECTION AS PER BRANCH SELECTION CHART 2" FLANGED GATE VALVE 3/4" FLANGED GATE VALVE 3/4" BLIND FLANGE 2" FLANGED GATE VALVE 2" BLIND FLANGE	

STANDARD ASSEMBLY DETAILS FOR PROCESS & HYDROSTATIC TEST DRAINS IN FLUID CATEGORY D

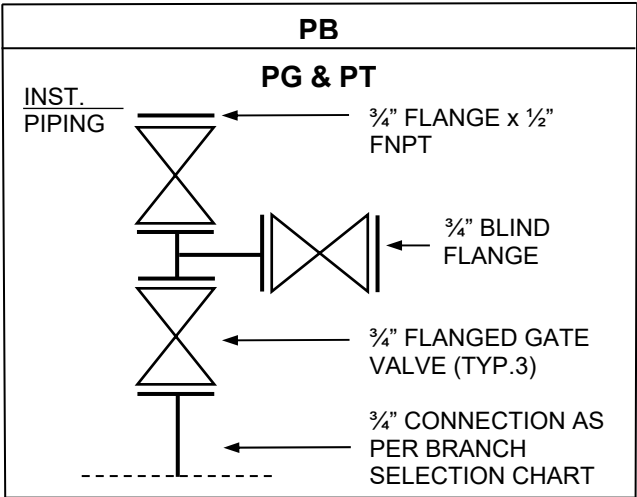
DG	DH
 3/4" CONNECTION AS PER BRANCH SELECTION CHART 3/4" NIPPLE 3" LONG (TBE) 3/4" FNPT GATE VALVE 3/4" SCREWED (FNPT) PLUG	 1" CONNECTION AS PER BRANCH SELECTION CHART 1" NIPPLE 3" LONG (TBE) 1" FNPT GATE VALVE 1" SCREWED (FNPT) PLUG



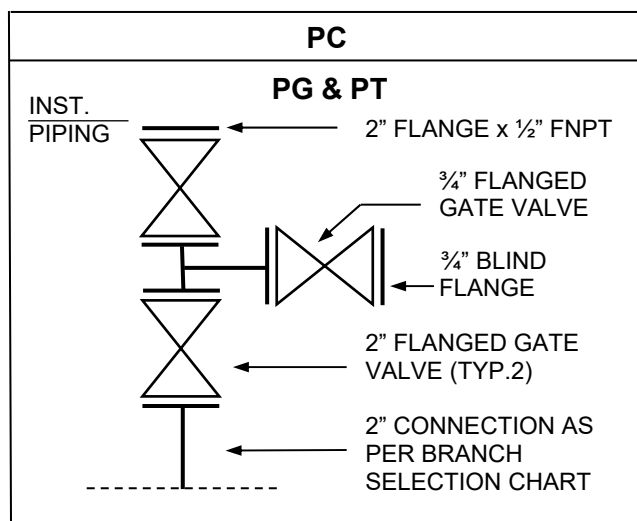
STANDARD ASSEMBLY DETAILS FOR PRESSURE GAUGE & PRESSURE TRANSMITTER (DIRECT MOUNTED) IN FLUID CATEGORY C/D



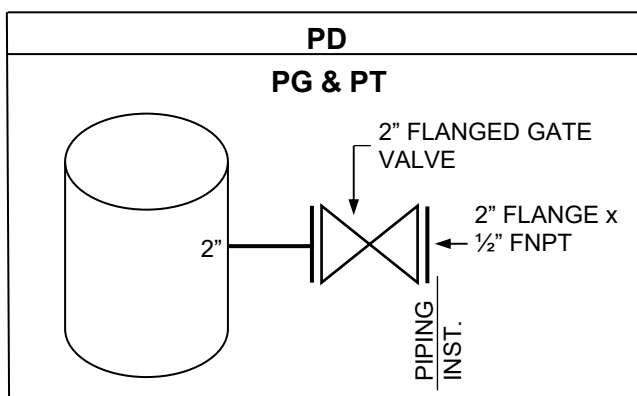
STANDARD ASSEMBLY DETAILS FOR PRESSURE GAUGE & PRESSURE TRANSMITTER (DIRECT MOUNTED) IN FLUID CATEGORY A/B OR WITH PIPE CLASS RATING 600# AND ABOVE



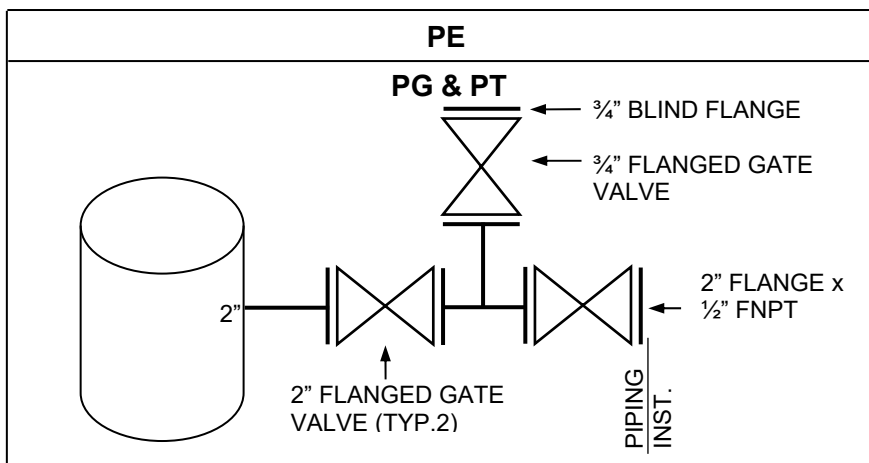
STANDARD ASSEMBLY DETAILS FOR PRESSURE GAUGE & PRESSURE TRANSMITTER IN FLUID CATEGORY A/B OR WITH PIPE CLASS RATING 10000#



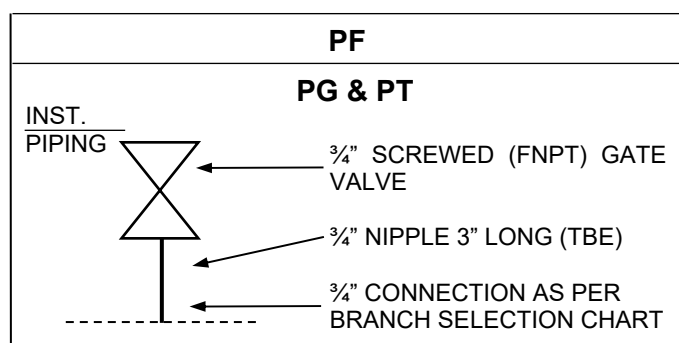
STANDARD ASSEMBLY DETAILS FOR PRESSURE GAUGE & PRESSURE TRANSMITTER (DIRECT MOUNTED) ON FIXED EQUIPMENT IN FLUID CATEGORY C/D



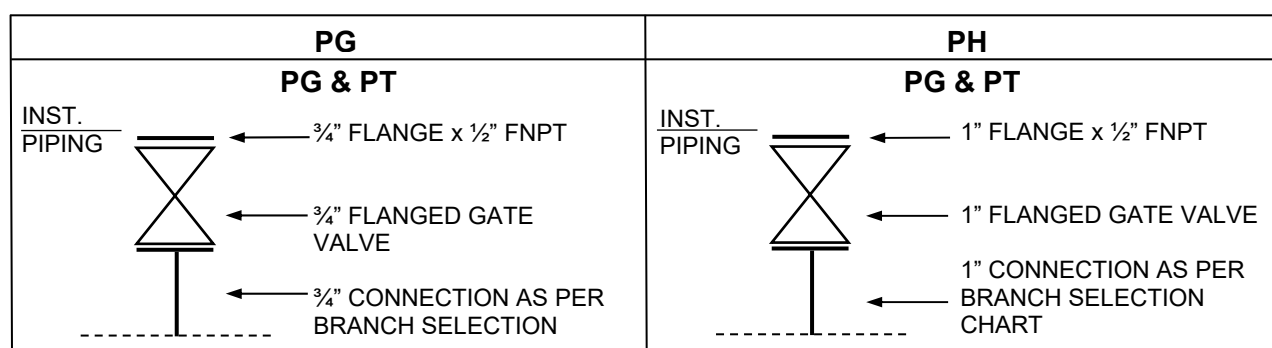
STANDARD ASSEMBLY DETAILS FOR PRESSURE GAUGE & PRESSURE TRANSMITTER (DIRECT MOUNTED) ON FIXED EQUIPMENT IN FLUID CATEGORY A/B OR WITH PIPE CLASS RATING 600# AND ABOVE



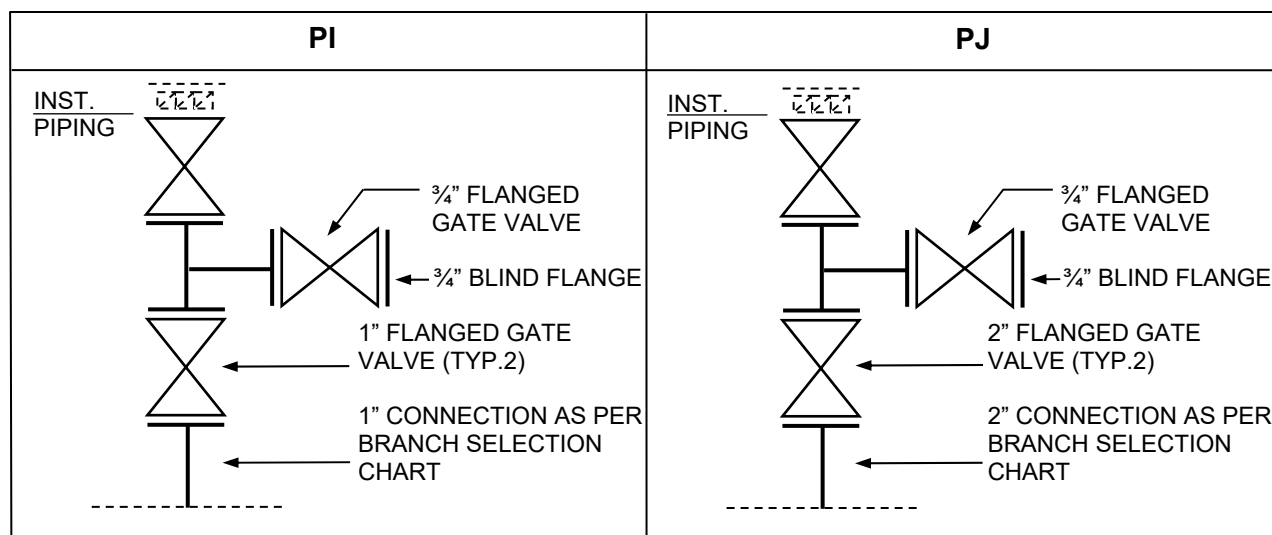
STANDARD ASSEMBLY DETAILS FOR PRESSURE GAUGE & PRESSURE TRANSMITTER IN FLUID CATEGORY D



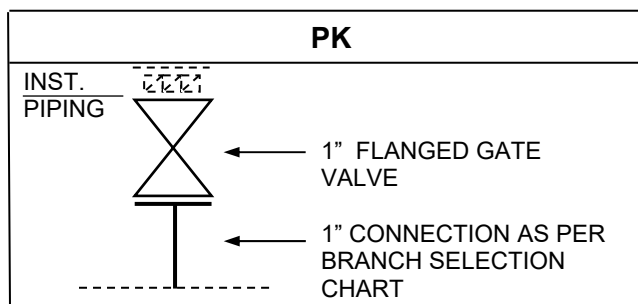
STANDARD ASSEMBLY DETAILS FOR PRESSURE GAUGE & PRESSURE TRANSMITTER IN INSTRUMENT AIR SERVICE



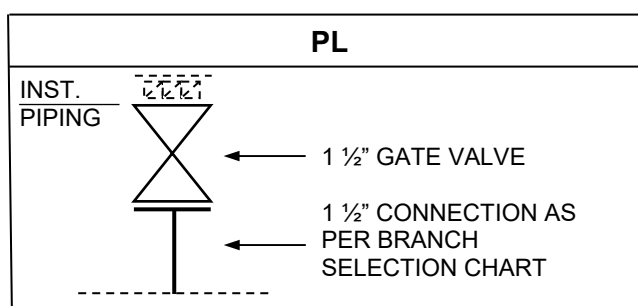
STANDARD ASSEMBLY DETAILS FOR DIAPHRAGM SEALED PRESSURE GAUGES, TRANSMITTERS AND PDT IN FLUID CATEGORY A/B



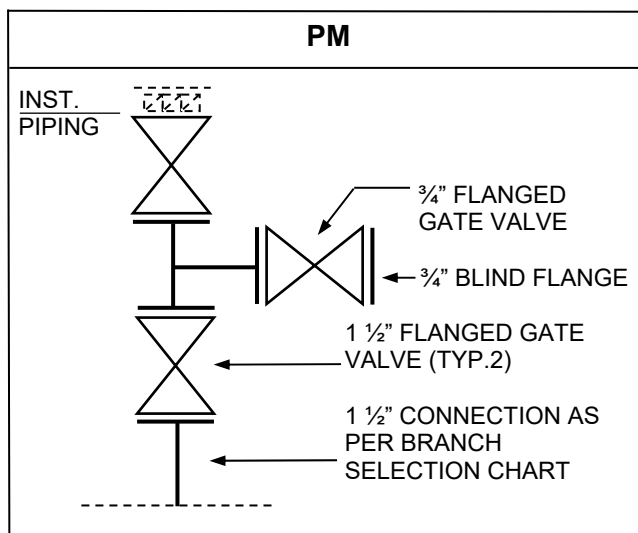
STANDARD ASSEMBLY DETAILS FOR DIAPHRAGM SEALED PRESSURE GAUGES IN FLUID CATEGORY C/D



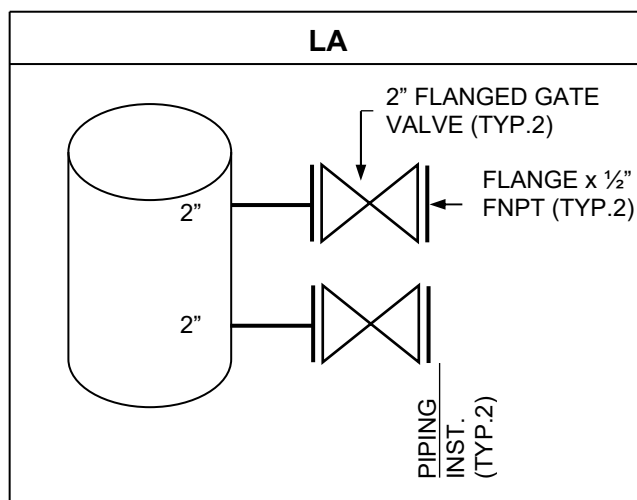
STANDARD ASSEMBLY DETAILS FOR DIAPHRAGM SEALED PRESSURE TRANSMITTERS AND PDT IN FLUID CATEGORY C/D



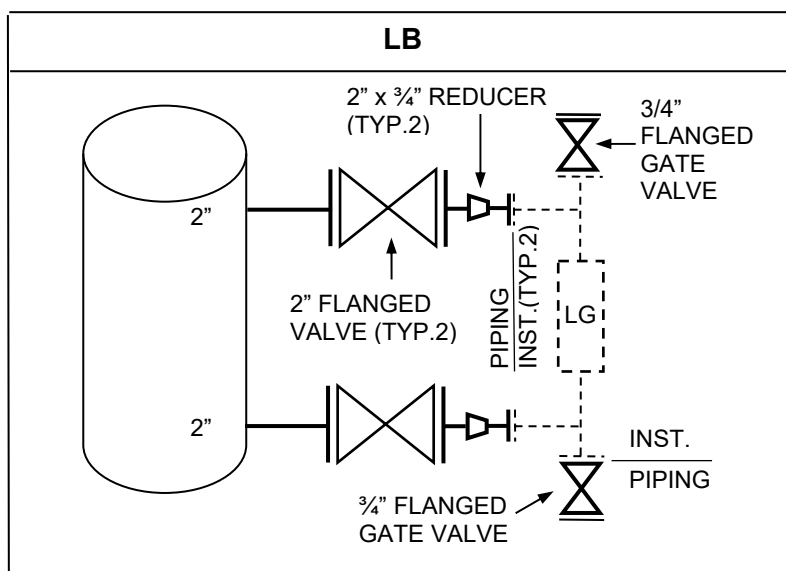
STANDARD ASSEMBLY DETAILS FOR DIAPHRAGM SEALED PRESSURE TRANSMITTER & PDT IN FLUID CATEGORY A/B OR WITH PIPE CLASS RATING 600# AND ABOVE



STANDARD ASSEMBLY DETAILS FOR DP LEVEL TRANSMITTERS IN FLUID CATEGORY C/D

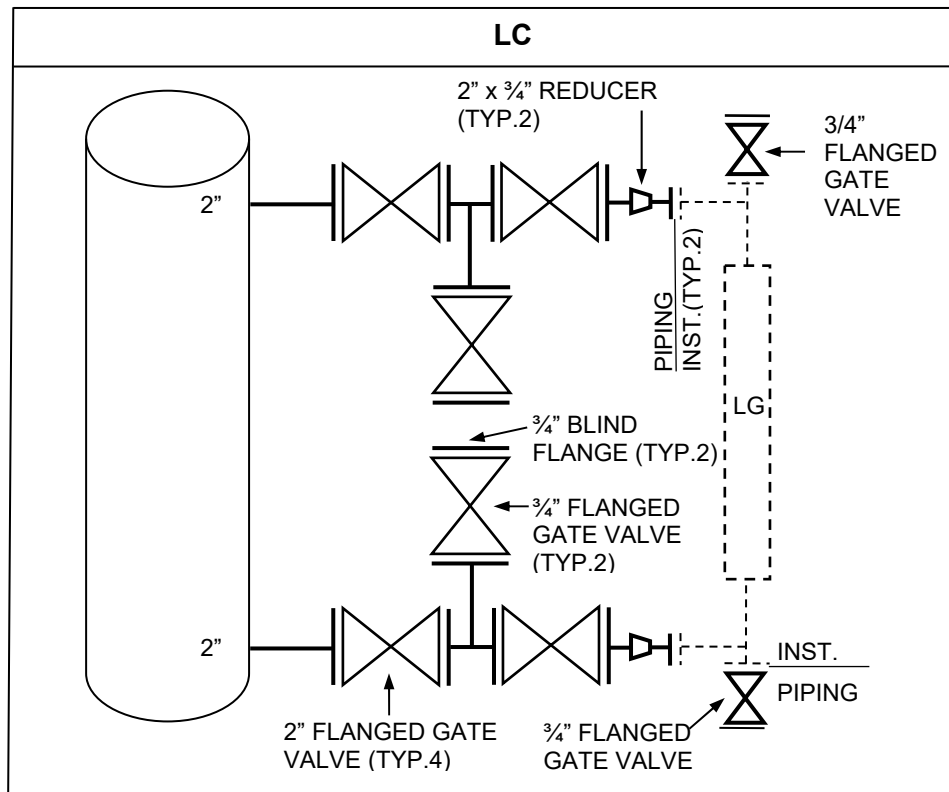


STANDARD ASSEMBLY DETAILS FOR DP LEVEL GAUGE (MAGNETIC AND GLASS TYPE) IN FLUID CATEGORY C/D

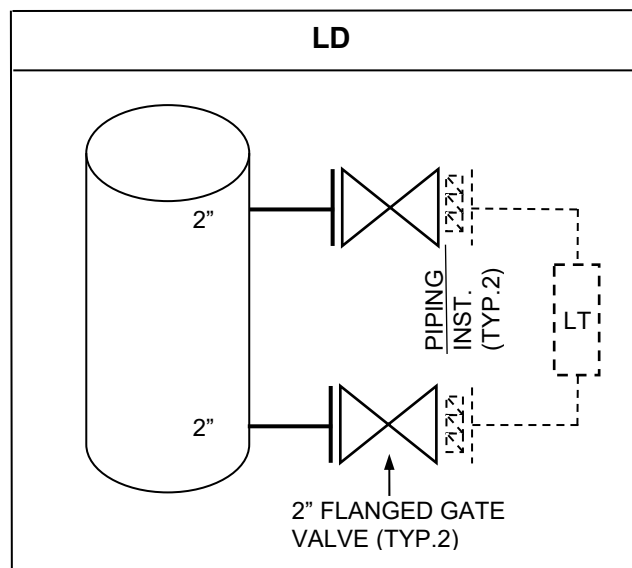


Note: Valve type as per vessel trim specification.

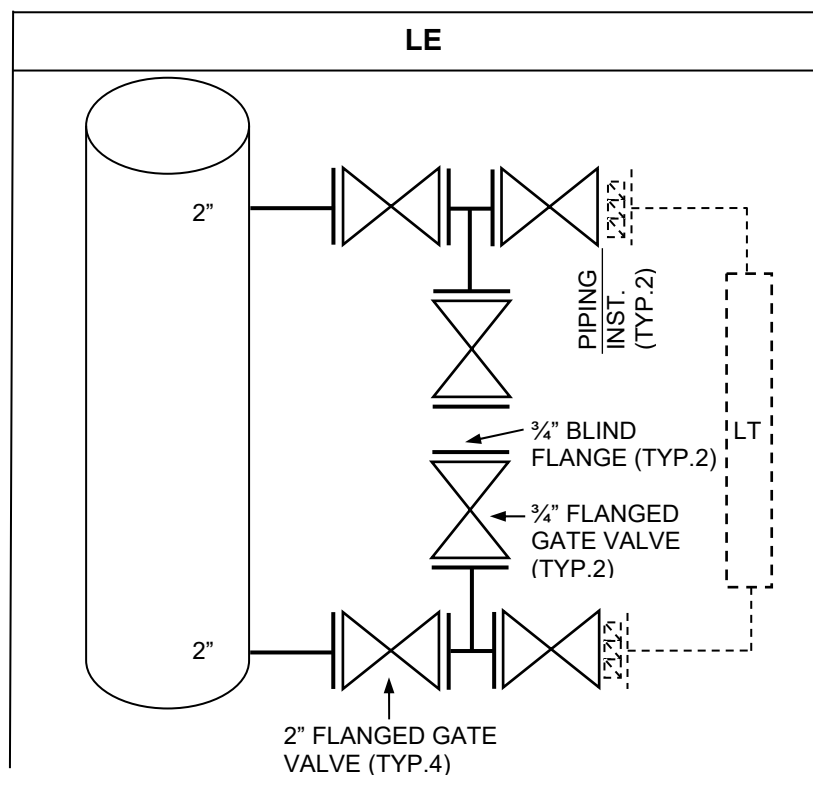
STANDARD ASSEMBLY DETAILS FOR LEVEL GAUGE (MAGNETIC AND GLASS TYPE) IN FLUID CATEGORY A/B (FOR ALL PIPING CLASS)

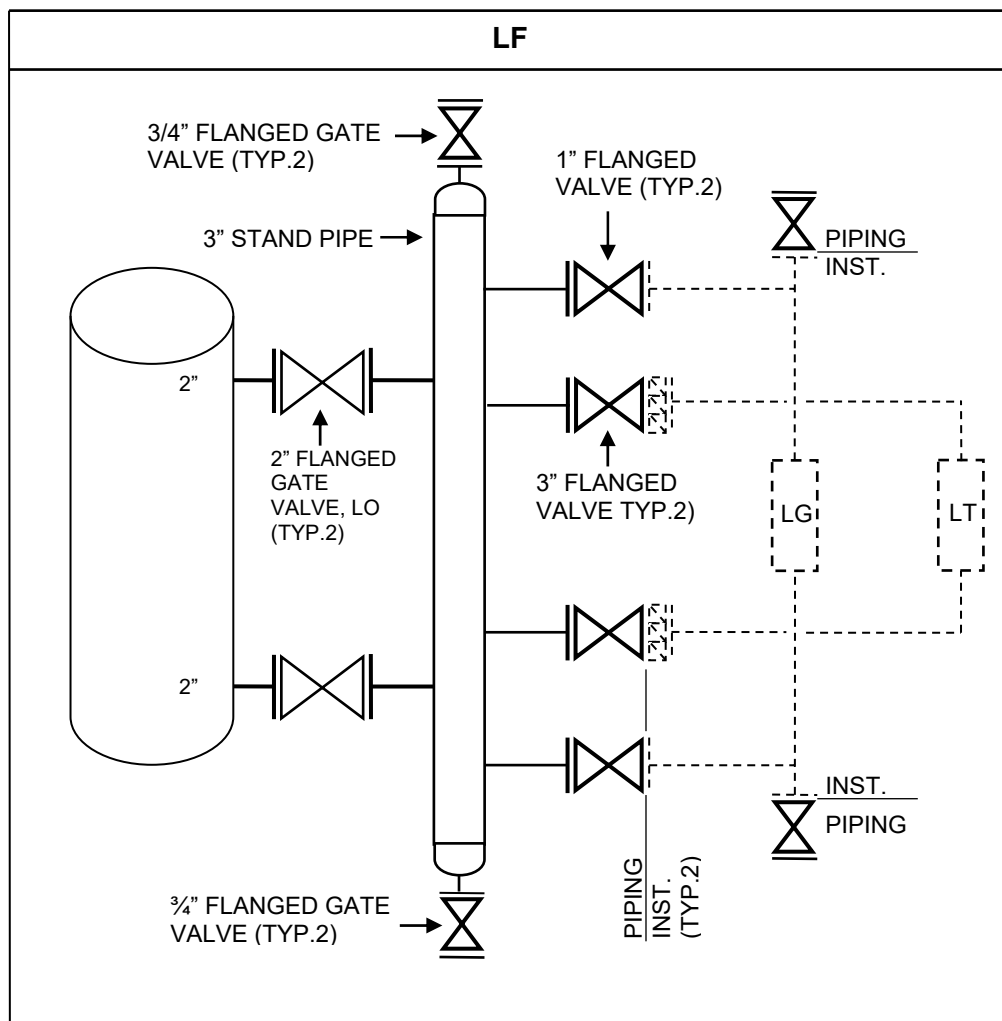


STANDARD ASSEMBLY DETAILS FOR DIAPHRAGM SEALED LEVEL TRANSMITTER IN FLUID CATEGORY C

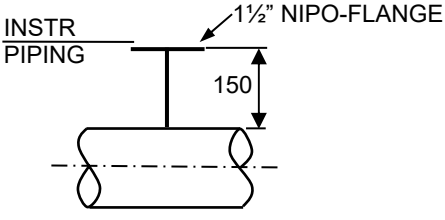
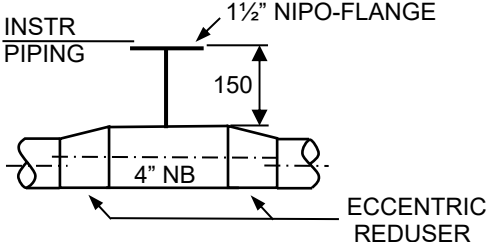
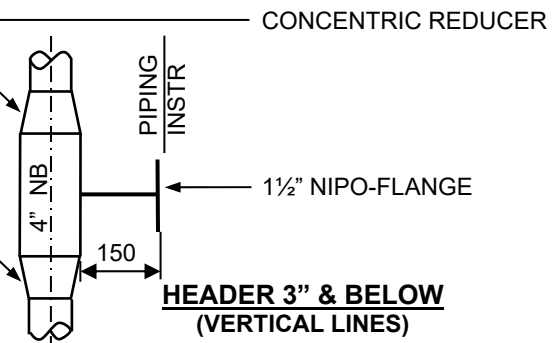
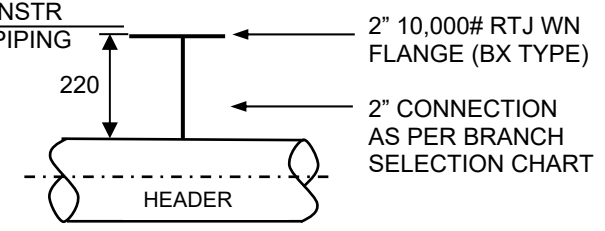


**STANDARD ASSEMBLY DETAILS FOR DIAPHRAGM SEALED LEVEL
TRANSMITTER IN FLUID CATEGORY A/B (FOR ALL PIPING CLASS)**



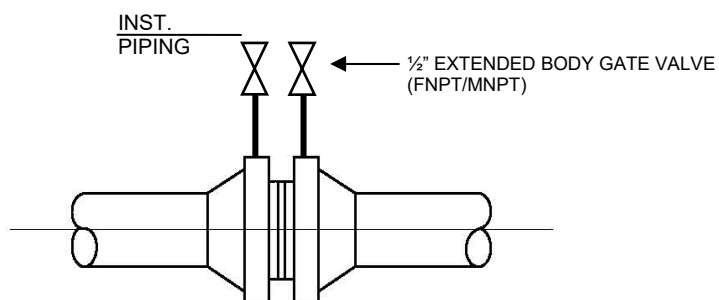
**TYPICAL ASSEMBLY DETAILS FOR LEVEL GAUGE AND LEVEL TRANSMITTER
ON STANDPIPE IN FLUID CATEGORY A/B/C/D**

THERMOWELL ASSEMBLIES IN FLUID CATEGORY A/B/C/D

TA	TB
 <u>HEADER 4" & ABOVE</u> (HORIZONTAL & VERTICAL LINES)	 <u>HEADER 3" & BELOW</u> (HORIZONTAL LINES)
TC	TD
 <u>HEADER 3" & BELOW</u> (VERTICAL LINES)	 <u>4" AND ABOVE HEADER</u>

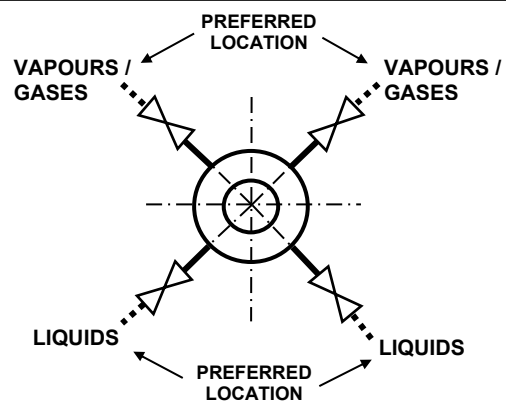
ORIFICE FLANGE ASSEMBLIES

OA in Fluid Category C/D

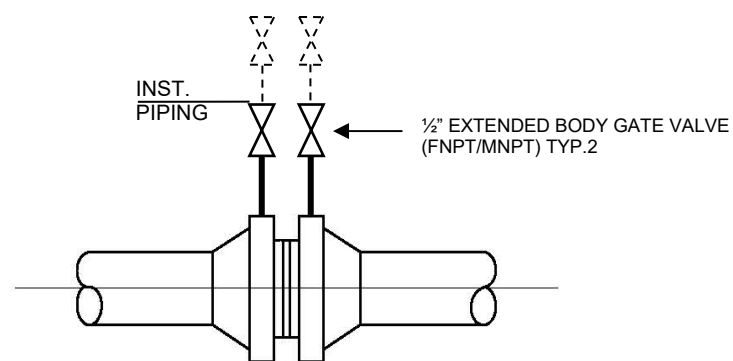


NOTES:

- IN CONGESTED AREAS, OTHER ORIENTATION MAY BE CONSIDERED.
- DIRECT MOUNTED EXTENDED BODY GATE VALVE SEAL WELDED TO FLANGE



OB in Fluid Category A/B



NOTES:

- IN CONGESTED AREAS, OTHER ORIENTATION MAY BE CONSIDERED.
- DIRECT MOUNTED EXTENDED BODY GATE VALVE SEAL WELDED TO FLANGE

